42 Adaptation du pH de l'eau d'un aquarium

ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

20 min

APP Rechercher et organiser l'information

Un aquarium et tout ce qu'il contient forment un système complexe à l'équilibre fragile.
Le pH de l'eau est une grandeur à mesurer régulièrement et à réguler si nécessaire.
Il ne doit pas varier de plus de 0,5 unité de pH.
Un aquariophile débutant n'arrive pas à réguler le pH de son aquarium qui contient des plantes et des poissons (scalaires, néons cardinal et guppys).
Le matin, le pH de l'eau est d'environ 6,7 et le soir de 7,5.

DOC 1 Injection de dioxyde de carbone

On peut injecter du dioxyde de carbone CO_2 dans un aquarium en utilisant un kit comprenant un bulleur, un détendeur et une bouteille pressurisée. En complément, une électrovanne programmable permet de choisir les horaires des périodes d'injection du dioxyde de carbone.

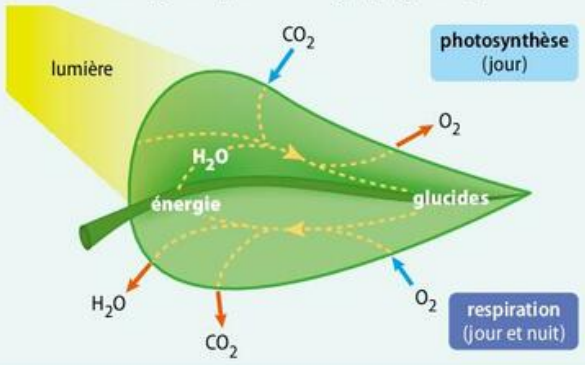
Données :

Couples acide-base	pK_A
CO_2 (aq), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq)	6,3
HCO_3^- (aq) / CO_3^{2-} (aq)	10,3

DOC 2 Consommation et production de CO_2 et O_2

De jour comme de nuit, les poissons respirent, ils absorbent donc du dioxygène O_2 et rejettent du dioxyde de carbone CO_2.
En ce qui concerne les plantes, deux phénomènes sont à prendre en compte :
– de jour comme de nuit, elles respirent ;
– de jour, lorsqu'elles reçoivent de la lumière, les plantes réalisent la photosynhtèse, modélisée par la réaction d'équation suivante :

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{h\nu} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$$



ANALYSE

1. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation entre le dioxyde de carbone dissout CO_2 (aq), H_2O (ℓ) et l'eau.

2. Quel est l'effet d'une injection de dioxyde de carbone sur la valeur du pH de l'eau de l'aquarium ?

3. Tracer le diagramme de prédominance des espèces acide-base liées au dioxyde de carbone dissout.
En déduire l'espèce prédominante le matin et le soir dans l'eau de l'aquarium.

SYNTHÈSE

Expliquer la variation du pH de l'eau observée en journée et proposer une méthode permettant de le réguler.

VERS LE SUP'

43 L'acide citrique dans le jus de citron

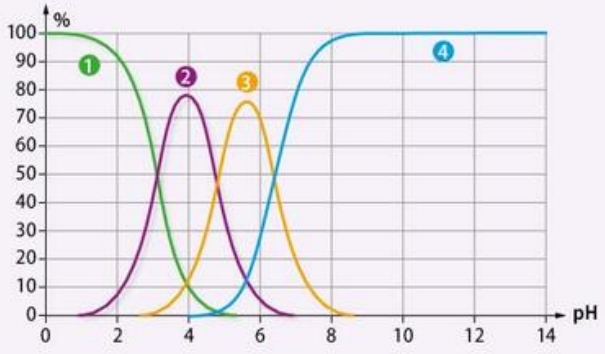
Le pH d'un jus de citron est de 2,5. On assimilera ce jus à une solution aqueuse d'acide citrique notée AH_3 (aq) de concentration en quantité de matière $c = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

1. Identifier les espèces chimiques correspondant à chacune des courbes du diagramme de distribution ci-contre.

2. Déterminer les valeurs des pK_A des couples de l'acide citrique.

3. a. Exprimer la concentration c en quantité de matière d'acide citrique apporté en fonction des concentrations effectives des espèces chimiques.
b. Quelles espèces peut-on négliger dans le jus de citron ? Justifier la réponse.
c. Que devient la relation trouvée en 3 a dans le cas du jus de citron ?

4. a. Déterminer la concentration en quantité de matière des espèces non négligées dans le jus de citron.
b. En déduire leur pourcentage relatif dans le jus de citron. Les comparer aux valeurs lues sur le diagramme de distribution.



Contrôle qualité d'un comprimé d'aspirine

Contexte



L'aspirine, ou acide acétylsalicylique possède des propriétés antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. C'est la molécule active de nombreux médicaments.
Le but de cette épreuve est de vérifier la masse d'aspirine contenu dans un comprimé.

Documents mis à disposition

DOC 1 **Extrait de la notice de l'Aspirine du Rhône**

Aspirine 500 mg

Composition

Principes actifs : acide acétylsalicylique… 500 mg pour un comprimé
Principes non actifs : amidon de maïs, poudre de cellulose granulée

Forme pharmaceutique

Comprimés

Classe pharmacotherapeutique

Antalgique périphérique, antipyrétique, anti-inflammatoire à dose élevée, antiagrégant plaquettaire

Mode et voie d'administration

Voie orale. Boire immédiatement après dispersion complète des comprimés dans un grand verre d'eau, de préférence au moment des repas.

Matériel mis à disposition

- Un ordinateur muni d'un logiciel permettant de simuler le tracé de la courbe pH-métrique du titrage d'une solution d'acide faible (de pK_A et concentration connus) par une base forte (de concentration connue).
- Un agitateur magnétique avec un barreau aimanté
- Béchers, pipettes jaugées, erlenmeyer, burette graduée
- Une solution S de volume $V = 250$ mL dans laquelle on a dissout un comprimé d'aspirine
- De la soude de concentration : $c_B = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}
- Indicateurs colorés

DOC 2 **Données**

- Couple acide acétylsalicylique / ion acétylsalicylate : $C_9H_8O_4$ (aq) / $C_9H_7O_4^-$ (aq).
- $pK_A = 3{,}5$.
- Masses molaires atomiques : $M_H = 1{,}0$ g · mol^{-1}, $M_C = 12{,}0$ g · mol^{-1} , $M_O = 16{,}0$ g · mol^{-1}.

DOC 3 **Quelques indicateurs colorés**

Indicateur coloré	Teinte de la forme acide	Zone de virage	Teinte de la forme basique
Hélianthine	rouge	3,1 < pH < 4,4	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	6,0 < pH < 7,6	bleu
Rouge de phénol	jaune	6,6 < pH < 8,4	rouge

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(25 min conseillées)*

■ À partir des documents et du matériel disponible, proposer un protocole expérimental d'un titrage colorimétrique permettant de déterminer la concentration en quantité de matière d'aspirine d'un échantillon $V_A = 10{,}0$ mL de la solution S. Justifier le choix de l'indicateur coloré.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(15 min conseillées)*

■ Mettre en œuvre le protocole.

Être en mesure de présenter la valeur du volume équivalent

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(15 min conseillées)*

1. À partir du volume équivalent et de l'équation de réaction support du titrage, déterminer, en détaillant les différentes étapes du raisonnement, la masse m d'aspirine contenu dans un comprimé.
2. Comparer ce résultat à la valeur donnée par le fabricant et identifier les principales sources d'incertitude.

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment l'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique menace-t-elle les animaux marins ?

Enjeu de la question

Le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique, mais il est aussi responsable de l'acidification des océans qui met en péril des écosystèmes entiers.

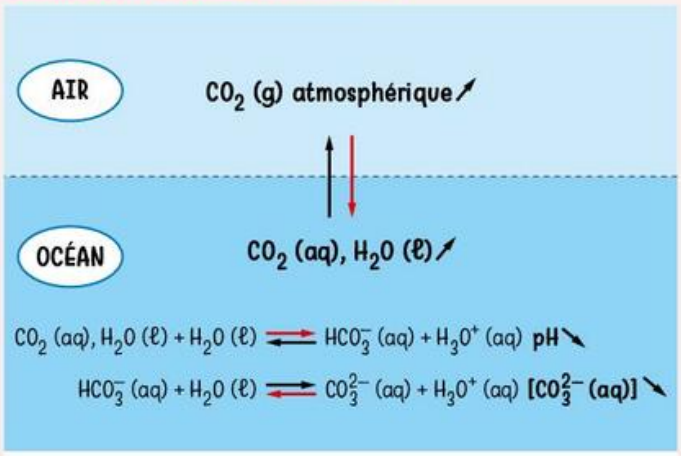
Proposition de plan de présentation

1. Origines des émissions de dioxyde de carbone
2. Équilibres chimiques acide-base liés au dioxyde de carbone
3. Diminution du pH et de la concentration en ions carbonates
4. Effets sur les coraux et les organismes à coquilles ou squelettes à base de carbonate de calcium

Les mots-clés

Combustion ◗ dissolution ◗ acide faible ◗ pH ◗ équilibre chimique ◗ diagramme de distribution

Exemple de support de présentation



Acidification des océans et conséquences

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

L'ingénieure environnement a pour mission de mettre l'écologie au service d'un espace à sauvegarder. Elle mesure les conséquences des méthodes de production d'une entreprise sur l'air, l'eau et les sols et s'occupe de la gestion des déchets : elle est chargée de faire respecter les règlementations en vigueur.

Après le bac : *Bac + 5, diplôme d'ingénieur(e) spécialisé(e) ou master en sciences pour l'environnement, chimie durable et environnement...*
Autres métiers : *ingénieur(e) chimiste - technicien(ne) environnement - technicien(ne) chimiste.*

Ce métier exige de solides connaissances scientifiques, de travailler en équipe et d'être un bon communiquant.



Forcer le sens

Avant d'aborder le chapitre EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

Cycle 4 · 1re Enseignement de spécialité · Chapitre 6

■ Lorsque de l'énergie est échangée et garde la même forme, on parle de **transfert d'énergie**. Lorsque l'énergie passe d'une forme à une autre, on parle de **conversion d'énergie**.

■ Une **réaction d'oxydoréduction** est un transfert d'électrons entre l'oxydant et le réducteur de deux couples oxydant-réducteur différents.

Exemple :

$(Al\,(s) = Al^{3+}\,(aq) + 3\,e^-) \times 2$

$(Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^- = Zn\,(s)) \times 3$

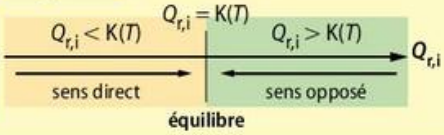
$2\,Al\,(s) + 3\,Zn^{2+}\,(aq) \rightarrow 2\,Al^{3+}\,(aq) + 3\,Zn\,(s)$

■ L'**intensité du courant électrique I**, exprimée en ampère, est définie par cette relation :

$$I = \frac{q}{\Delta t}$$

(I : intensité (en **A**) ; q : quantité de charge électrique (en **C**) ; Δt : durée (en **s**))

■ Le **quotient de réaction** à l'état initial $Q_{r,i}$ permet de connaître le sens d'évolution spontanée d'un système chimique, $K(T)$ étant la **constante d'équilibre** de la réaction.



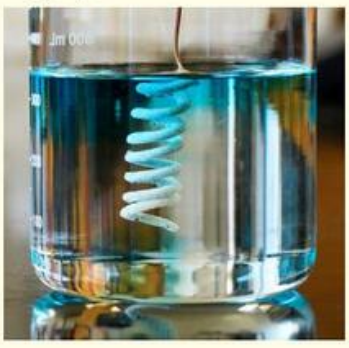
POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

Bordas Flash PAGE corrigés détaillés

SITUATION 1

Une réaction d'oxydoréduction se produit quand on plonge un fil de cuivre dans une solution de nitrate d'argent ($Ag^+\,(aq)$, $NO_3^-\,(aq)$).



Quelle est l'équation de la réaction modélisant cette transformation ?

Données :

• *Couples oxydant-réducteur : $Ag^+\,(aq)$ / $Ag\,(s)$ et $Cu^{2+}\,(aq)$ / $Cu\,(s)$.*

SITUATION 2

Après quelques heures d'utilisation, il est nécessaire de recharger son smartphone.

Quelle conversion d'énergie est mise en jeu lors de l'utilisation d'un smartphone ? lors de sa recharge ?

SITUATION 3

On considère la réaction suivante :

$Cu\,(s) + Br_2\,(aq) \leftrightarrows Cu^{2+}\,(aq) + 2\,Br^-\,(aq)$

La constante d'équilibre associée à cette réaction est $K(T) = 1{,}2 \times 10^{25}$.

On mélange les trois espèces chimiques en solution à des concentrations en quantité de matière initiales identiques $c_i = 0{,}010\ mol \cdot L^{-1}$.

Que vaut le quotient de réaction $Q_{r,i}$? Dans quel sens le système chimique va-t-il évoluer ?

CHAPITRE

8

CHIMIE

d'évolution d'un système



Quelles sont les alternatives proposées par cet aéronef dans le secteur du transport pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre ?

➥ EXERCICE 30

NOTIONS ET CONTENUS

- Passage forcé d'un courant pour réaliser une transformation chimique.
- Constitution et fonctionnement d'un électrolyseur.
- Stockage et conversion d'énergie chimique.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Identifier les produits formés lors du passage forcé d'un courant dans un électrolyseur. ➥ Activité 1
- Relier la durée, l'intensité du courant et les quantités de matière de produits formés lors d'une électrolyse. ➥ Activité 2

1. ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE

CLASSE INVERSÉE

COMPÉTENCES :
AN/RAI Formuler des hypothèses.
COM Utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de représentation appropriés

Principe de l'électrolyse

Une transformation chimique fait évoluer spontanément un système, pris dans un état initial, vers un état final.
Comment peut-on contraindre un système chimique à fonctionner dans le sens inverse du sens spontané ?

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Expérience 1

- Verser dans un bécher 50 mL d'une solution de diiode I_2 (aq) de concentration en quantité de matière $[I_2\,(aq)] = 0{,}10\ mol \cdot L^{-1}$, puis y ajouter 0,50 g de copeaux de cuivre.
- Agiter le mélange réactionnel pendant quelques minutes.
- Observer et noter les changements de couleur.

Expérience 2

- Verser le mélange obtenu lors de l'expérience 1 dans un tube en U.
- Introduire une électrode de graphite dans chaque branche du tube.
- Relier ces électrodes à un générateur de tension continue égale à 6,0 V, branché pendant une dizaine de minutes.
- Observer et noter les changements de couleur au voisinage des électrodes et sur les électrodes.

DOC 1 Expérience 1

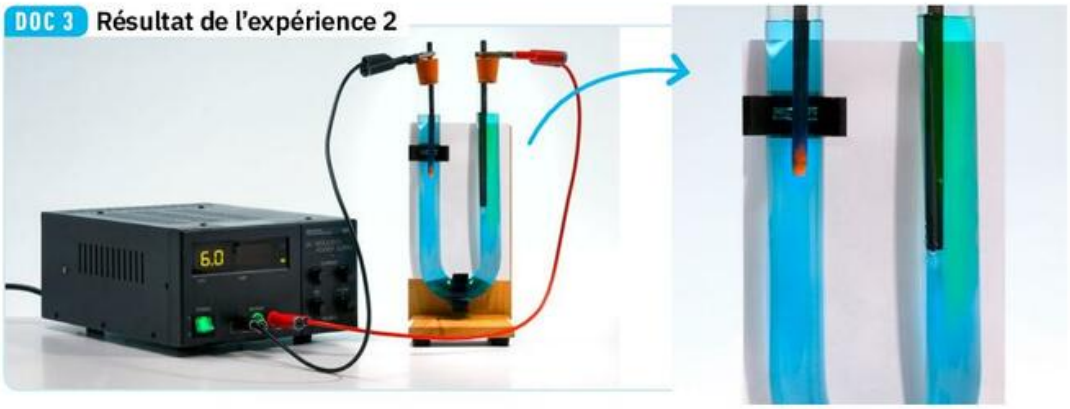


A État initial B État final

DOC 2 Données

- Couples oxydant-réducteur : I_2 (aq) / I^- (aq) ; Cu^{2+} (aq) / Cu (s).
- Couleurs des espèces chimiques en solution : jaune-orangé pour I_2 (aq), incolore pour I^- (aq), bleu ciel pour Cu^{2+} (aq).

DOC 3 Résultat de l'expérience 2



EXPLOITATION ET ANALYSE

1 **a.** Interpréter le changement de couleur du milieu réactionnel lors de l'expérience 1.

b. En déduire les deux demi-équations électroniques d'oxydoréduction et l'équation bilan de la réaction mise en jeu.

2 La constante d'équilibre associée à cette réaction chimique est $K(T) = 1{,}2 \times 10^{25}$.

a. Calculer le quotient de réaction $Q_{r,i}$ dans l'état initial.

b. Comment le système chimique évolue-t-il ?

3 **a.** Décrire pour l'expérience 2 en les justifiant les transformations se produisant au niveau de chaque électrode.

b. En déduire l'équation de la réaction. Conclure.

SYNTHÈSE

4 Expliquer comment inverser le sens d'une transformation chimique.

Je réussis si...

- **Je sais écrire une demi-équation d'oxydoréduction.**
- **Je sais calculer un quotient de réaction.**
- **Je connais le critère d'évolution spontanée d'un système chimique.**

TP

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental

Le dihydrogène, une solution d'avenir

Le dihydrogène devrait être utilisé plus largement à l'avenir dans les transports et la production d'électricité. Comment peut-on être autonome en énergie grâce au dihydrogène obtenu à partir d'énergies renouvelables ?

PARTIE 1 Production et utilisation du dihydrogène

DOC 1 Produire du dihydrogène H_2

L'hydrogène se trouve dans la nature combiné avec d'autres atomes : l'oxygène dans le cas de l'eau ou le carbone dans le cas du méthane. Pour le produire, il faut donc l'extraire. Pour cela, différents procédés existent.

- **Le vaporeformage** : c'est le procédé le plus utilisé actuellement et le moins cher. On projette de la vapeur d'eau à haute température sur du méthane CH_4, on obtient ainsi du dihydrogène et du dioxyde de carbone.
- **La gazéification du charbon** : porté à très haute température, le charbon se vaporise et le carbone qu'il contient réagit avec de la vapeur d'eau en produisant du dihydrogène et du dioxyde de carbone.
- **L'électrolyse de l'eau** : c'est un procédé qui permet de décomposer l'eau en dioxygène et dihydrogène gazeux sous l'action d'un courant électrique. Actuellement, c'est le procédé le plus coûteux. On utilise surtout l'énergie électrique produite par les centrales nucléaires ou thermiques pour réaliser cette électrolyse.

DOC 3 Un exemple de micro-réseau électrique

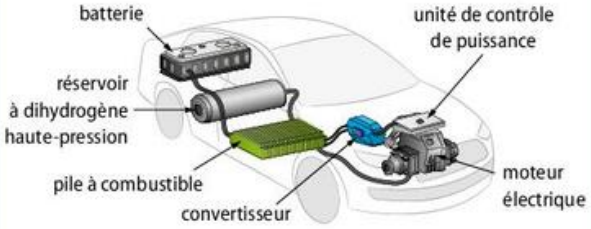


Cirque de Mafate, La Réunion

Un réseau électrique de petite taille, conçu pour fonctionner en autonomie a été installé dans le cirque de Mafate (accessible uniquement à pied ou en hélicoptère) afin d'approvisionner des consommateurs isolés du réseau électrique classique. Il est composé de panneaux photovoltaïques, d'accumulateurs lithium-ion, d'un système de stockage de dihydrogène et d'une pile à combustible. Des panneaux solaires captent l'énergie solaire pour la convertir en énergie électrique qui est soit stockée dans un accumulateur lithium-ion pour être consommée dans les jours à venir, soit transformée par électrolyse de l'eau en dihydrogène qui sera stocké. Pour injecter de l'électricité sur le micro-réseau en cas d'absence durable de Soleil ou en cas de pic de consommation, une pile à combustible assure la transformation inverse en produisant de l'électricité à partir du dihydrogène en ne rejetant que de l'eau. On peut ainsi être autonome en produisant et en stockant de l'énergie sans polluer.

DOC 2 Le dihydrogène dans les transports

Certains véhicules utilisent une pile à combustible consommant du dihydrogène (schéma). L'électricité ainsi produite alimente un moteur électrique. Cette technologie est peu polluante car les piles ne rejettent que de l'eau contrairement aux moteurs thermiques.



De nombreux pays et de grandes entreprises investissent dans cette nouvelle technologie pour lever certains freins tels que :

- le coût de fabrication élevé de ces véhicules ;
- le manque de stations-services proposant du dihydrogène ;
- la pollution engendrée par la production d'énergie nécessaire à la fabrication du dihydrogène : dioxyde de carbone pour les centrales thermiques et déchets radioactifs pour les centrales nucléaires. De nouvelles techniques utilisant les énergies renouvelables sont à l'étude pour produire un dihydrogène « plus propre ».

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Écrire l'équation de réaction associée à la transformation qui se produit :
a. lors du vaporeformage du méthane ;
b. lors de la gazéification du charbon.

2 Pourquoi la production de dihydrogène par électrolyse de l'eau est-elle très peu utilisée actuellement ?

3 Quelles conversions d'énergie sont réalisées dans les dispositifs du micro-réseau du cirque de Mafate ?

SYNTHÈSE

4 Quelles nouvelles perspectives envisager d'un point de vue énergétique avec l'utilisation du dihydrogène ? Quels seraient les avantages de ces nouvelles technologies ?

Je réussis si...

- **Je connais les différentes conversions d'énergie.**

TP

PARTIE 2 Produire du dihydrogène par électrolyse et l'utiliser dans une pile à combustible

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Électrolyse de l'eau

- Remplir d'eau distillée l'électrolyseur et deux tubes gradués retournés sur les électrodes (on a utilisé ici un dispositif intégrant deux cylindres de stockage qui remplacent les tubes).
- Alimenter l'électrolyseur à l'aide d'une cellule photovoltaïque après avoir placé dans le circuit un ampèremètre branché en série.
- Relier les bornes d'un voltmètre aux deux électrodes.
- Stopper l'électrolyse après obtention de 10 mL de dihydrogène (tube le plus rempli).

Pile à combustible

- Relier une pile à combustible à un moteur électrique et un ampèremètre montés en série.
- Alimenter la pile à combustible à l'aide du dihydrogène et du dioxygène, récupérés après électrolyse, pour faire fonctionner le moteur électrique.



DOC 4 Données

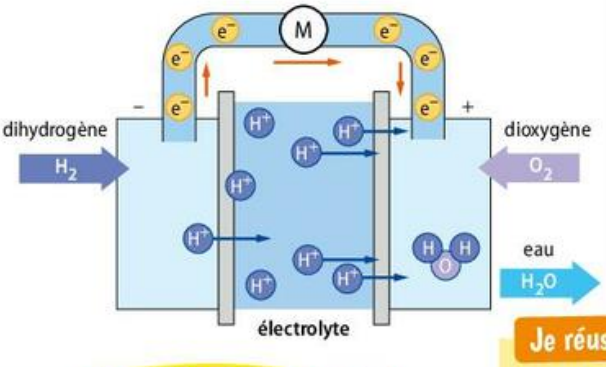
- $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.
- $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

DOC 5 La pile à combustible

Découverte en 1839, la pile à combustible est basée sur la réaction d'oxydoréduction ayant lieu spontanément entre le dioxygène et le dihydrogène.

- Le dihydrogène est le réducteur du couple H^+ (aq) / H_2 (g) et le dioxygène est l'oxydant du couple O_2 (g) / H_2O (ℓ).
- La pile à combustible est constituée de deux compartiments disjoints alimentés respectivement en dioxygène et dihydrogène.

Les deux électrodes sont séparées par un électrolyte, solution qui laisse circuler les ions.



ANIMATION
La pile à combustible



EXPÉRIENCE ET EXPLOITATION

1 **a.** Mettre en œuvre le protocole proposé.
b. Noter la durée de l'électrolyse et l'intensité du courant électrique.

2 **a.** Écrire l'équation de la réaction se déroulant dans l'électrolyseur.
b. Comparer les volumes de dihydrogène et de dioxygène formés. Ce résultat était-il prévisible ?
c. Que peut-on dire des réactions se produisant dans la pile et dans l'électrolyseur ?

3 **a.** Calculer la quantité de charges électriques q mise en jeu lors de l'électrolyse.
b. À quelle quantité d'électrons échangés cela correspond-il ?
c. Déterminer la quantité de matière de dihydrogène formé.

CONCLUSION

4 Décrire succinctement le fonctionnement de l'électrolyseur.

Je réussis si...

- **Je sais calculer une quantité de charges électriques q.**
- **Je sais déterminer une quantité de matière à partir de la quantité de charges électriques q.**
- **Je connais un dispositif mettant en jeu des conversions et stockages d'énergie chimique et les enjeux sociétaux associés.**

1 Transformations forcées

Évolution spontanée d'un système chimique

■ On souhaite observer l'**évolution d'un système chimique** composé des quatre espèces constituant les deux couples oxydant-réducteur I_2 (aq) / I^- (aq) et Zn^{2+} (aq) / Zn (s).

Pour cela, dans un bécher, on mélange le même volume $V = 20$ mL de trois solutions aqueuses de concentration en quantité de matière identique $c = 0{,}015$ mol · L^{-1} : une solution de diiode I_2 (aq), une solution d'iodure de potassium (K^+ (aq), I^- (aq)) et une solution de sulfate de zinc (Zn^{2+} (aq), SO_4^{2-} (aq)). On rajoute ensuite 20 mg de poudre de zinc dans le bécher (FIG. 1A).

■ La concentration initiale en quantité de matière de chaque espèce en solution est :

$$[Zn^{2+}\,(aq)]_i = [I_2\,(aq)]_i = [I^-\,(aq)]_i = \frac{n_i}{V_{total}} = \frac{c \cdot V}{V_{total}}$$

AN : $[Zn^{2+}\,(aq)]_i = [I_2\,(aq)]_i = [I^-\,(aq)]_i = \dfrac{0{,}015 \times 0{,}020}{0{,}060} = 0{,}0050$ mol · L^{-1}

Au bout de quelques minutes, la solution initialement jaune-orangée devient quasiment incolore et du zinc disparaît (FIG. 1B).

■ L'oxydation du zinc se traduit par la demi-équation :

$$Zn\,(s) = Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^-$$

Le diiode est réduit selon la demi-équation :

$$I_2\,(aq) + 2\,e^- = 2\,I^-\,(aq)$$

L'**équation de la réaction** s'écrit :

$$Zn\,(s) + I_2\,(aq) \leftrightharpoons Zn^{2+}\,(aq) + 2\,I^-\,(aq)$$

■ À 25 °C, la **constante d'équilibre** qui lui est associée est : $K(T) = 10^{46}$.

■ Le **quotient de réaction** $Q_{r,i}$ dans l'état initial de ce système vaut :

$$Q_{r,i} = \frac{[Zn^{2+}\,(aq)]_i \cdot [I^-\,(aq)]_i^2}{[I_2\,(aq)]_i}$$

AN : $Q_{r,i} = \dfrac{0{,}0050 \times 0{,}0050^2}{0{,}0050} = 2{,}5 \times 10^{-5}$

Puisque $Q_{r,i} < K(T)$, le système va évoluer spontanément dans le sens direct de l'équation écrite ci-dessus jusqu'à atteindre un état d'équilibre.



A État initial



B État final

FIG. 1 Évolution spontanée du système chimique.

Évolution forcée

Un **générateur de tension continue** peut forcer un système chimique à évoluer dans le sens opposé à son sens d'évolution spontanée.

■ Le mélange précédent est versé dans un tube en U et on place une électrode de graphite à chaque ouverture. On relie ces électrodes à un générateur délivrant une tension continue de 6,0 V (FIG. 2).

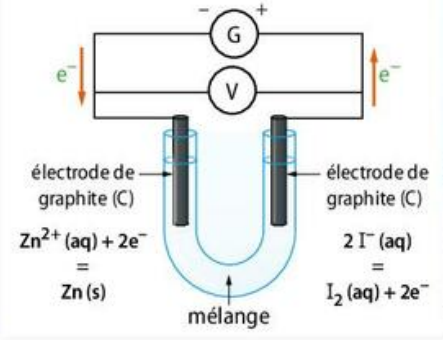




FIG. 2 Montage expérimental pour observer l'évolution forcée. ►

Après quelques minutes, on observe un dépôt métallique gris de zinc sur une des électrodes et la solution, au voisinage de l'autre électrode, prend une teinte jaune-orangée due au diiode formé (FIG. 3).

- Les électrons libérés par la borne négative du générateur sont captés par les ions zinc Zn^{2+} (aq) au niveau de l'électrode et se transforment en métal zinc Zn (s). Cette **réduction** est modélisée par la demi-équation :

$$Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^- = Zn\,(s)$$

- Les électrons qui entrent par la borne positive du générateur sont libérés au niveau de l'électrode par les ions iodure I^- (aq) pour se transformer en diiode I_2 (aq). Cette **oxydation** est modélisée par la demi-équation :

$$2\,I^-\,(aq) = I_2\,(aq) + 2\,e^-$$

- Le système chimique évolue dans le sens opposé à celui de la transformation spontanée rencontrée précédemment.

$$Zn^{2+}\,(aq) + 2\,I^-\,(aq) \leftrightarrows Zn\,(s) + I_2\,(aq)$$



FIG. 3 État final obtenu lors de l'évolution forcée.

2 L'électrolyseur

Constitution et fonctionnement

- Un électrolyseur (FIG. 4) est constitué d'une cuve contenant deux électrodes.

Dans un **électrolyseur** relié à un générateur de tension continue se produit une transformation d'oxydoréduction forcée, appelée **électrolyse**, au cours de laquelle le système évolue dans le **sens opposé** à celui qui serait spontanément observé.

L'électrode où se produit l'**oxydation** est l'**anode**. Elle est reliée à la **borne positive du générateur** qui capte les électrons produits lors de l'oxydation d'une espèce chimique.

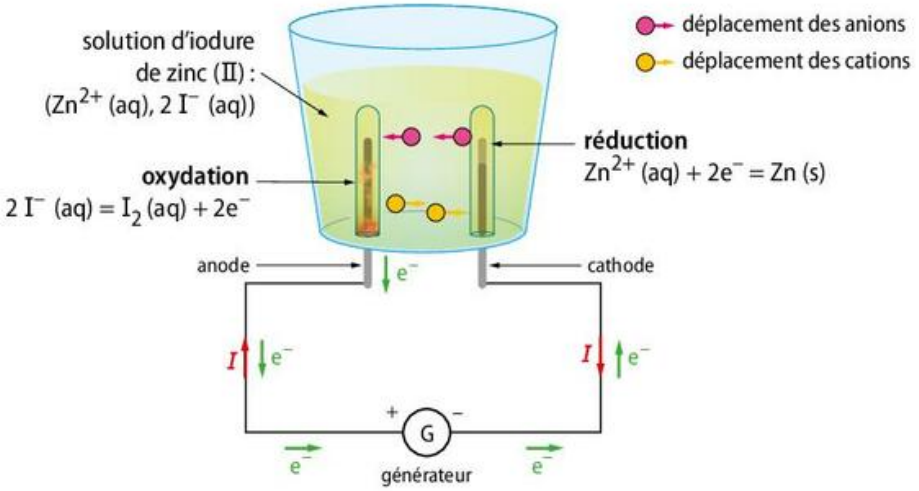
L'électrode où se produit la **réduction** est la **cathode**. Elle est reliée à la **borne négative du générateur** qui fournit les électrons nécessaires à la réduction.



FIG. 4 Électrolyseur en cours de fonctionnement.

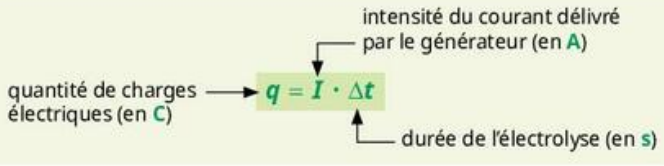
EXEMPLE

La transformation forcée étudiée au paragraphe 1 est mise en œuvre ci-dessous dans un électrolyseur.

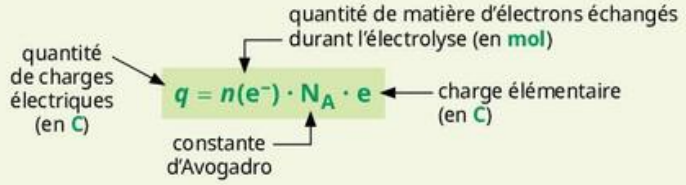


Quantité de charges électriques mise en jeu

Lors d'une électrolyse de durée Δt réalisée à l'aide d'un générateur délivrant un courant d'intensité constante I, le système est traversé par une **quantité de charges électriques** q donnée par :



Cette quantité de charges électriques q est liée à la quantité de matière d'électrons échangés $n(e^-)$ lors de l'électrolyse.



REPÈRES

- La charge élémentaire est $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.
- La constante d'Avogadro est $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Variations de quantité de matière

En connaissant la quantité de matière d'électrons échangés lors de l'électrolyse, on peut suivre l'avancement de la réaction, donc suivre les variations de quantités de matière pendant la transformation forcée.

Pour l'électrolyse étudiée au paragraphe 1, en utilisant les deux demi-équations :

$$2\,I^-(aq) = I_2(aq) + 2\,e^-$$
$$Zn^{2+}(aq) + 2\,e^- = Zn(s)$$

on peut écrire :

- $n(I_2)_{formé} = \frac{1}{2}\,n(I^-)_{consommé} = \frac{1}{2}\,n(e^-) = \frac{I \cdot \Delta t}{2\,N_A \cdot e}$
- $n(Zn)_{formé} = n(Zn^{2+})_{consommé} = \frac{1}{2}\,n(e^-) = \frac{I \cdot \Delta t}{2\,N_A \cdot e}$

$n(e^-)$ étant la quantité d'électrons échangés au cours de l'électrolyse.

EXEMPLE

Un courant d'intensité $I = 500$ mA circule pendant une durée $\Delta t = 10$ min.

- $n(I_2)_{formé} = n(Zn)_{formé} = \frac{I \cdot \Delta t}{2\,N_A \cdot e} = \frac{0{,}500 \times 10 \times 60}{2 \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19}}$

$n(I_2)_{formé} = n(Zn)_{formé} = 1{,}6 \times 10^{-3}$ mol

- $n(I^-)_{consommé} = 2 \times n(I_2)_{formé} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol
- $n(Zn^{2+})_{consommé} = n(Zn)_{formé} = 1{,}6 \times 10^{-3}$ mol



3 Stockage et conversion d'énergie chimique

Le stockage de l'énergie consiste à préserver une quantité d'énergie pour une utilisation future. Il est au cœur des enjeux actuels, qu'il s'agisse d'optimiser les ressources énergétiques ou d'en favoriser l'accès. Le stockage permet d'ajuster la production et la consommation d'énergie.

La diminution des réserves d'hydrocarbures, l'offre grandissante des appareils nomades, les problèmes liés à la pollution et au réchauffement climatique, poussent les chercheurs à développer des dispositifs dans lesquels s'effectue une conversion d'énergie chimique en énergie électrique.

Les piles

Une **pile** est un dispositif chimique qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une **réaction d'oxydoréduction spontanée**.

EXEMPLE

- Le type de pile qui présente le plus d'intérêt pour les chercheurs est la pile à combustible dans laquelle le dihydrogène H_2 (g) réagit avec le dioxygène O_2 (g) de l'air pour produire de l'électricité en ne rejetant que de l'eau. Cette pile ne produit pas de gaz à effet de serre lors de son fonctionnement.
- L'inconvénient de ce type de pile est le coût et la pollution engendrée par la production du dihydrogène. Cependant de nouvelles techniques utilisant les énergies renouvelables comme les panneaux solaires (FIG. 5) laissent à penser que l'on pourrait résoudre ce problème.



FIG. 5 Les panneaux solaires se trouvant sur le catamaran *Energy Observer* permettent de recharger les piles à combustible.

Les accumulateurs

Un **accumulateur** est une pile pouvant être rechargée grâce à une **électrolyse**.

Un accumulateur permet de transformer de l'énergie chimique en énergie électrique lors de son utilisation, puis l'inverse lors de sa recharge.

EXEMPLE

Les accumulateurs lithium-ion sont les plus utilisés de nos jours. Ils peuvent être de très petite taille dans un téléphone portable ou assemblés par dizaines dans une voiture électrique (FIG. 6).

L'autonomie et la réduction de la taille de ces accumulateurs ne cessent de s'améliorer.



FIG. 6 Voiture électrique fonctionnant avec des batteries lithium-ion.

Les organismes chlorophylliens

Lors de la **respiration**, le glucose $C_6H_{12}O_6$ que contient une plante subit en présence du dioxygène de l'air une **transformation chimique spontanée** modélisée par la réaction d'équation :

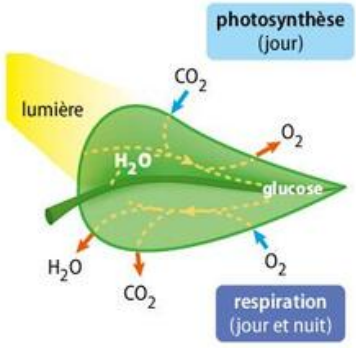
$$C_6H_{12}O_6\,(aq) + 6\,O_2\,(g) \rightarrow 6\,CO_2\,(g) + 6\,H_2O\,(\ell)$$

Dans la **journée**, grâce à la **chlorophylle** et à l'**énergie lumineuse**, la plante transforme l'eau qu'elle puise dans le sol et le dioxyde de carbone se trouvant dans l'atmosphère et capté par ses feuilles en glucose et en dioxygène selon la réaction d'équation :

$$6\,CO_2\,(g) + 6\,H_2O\,(\ell) \rightarrow C_6H_{12}O_6\,(aq) + 6\,O_2\,(g)$$

Cette transformation, inverse de la précédente, n'est pas spontanée.

Les **végétaux chlorophylliens** sont capables de fabriquer eux-mêmes de la matière organique et de consommer du dioxyde de carbone (FIG. 7).



Ce phénomène est un élément essentiel pour limiter les émissions croissantes de dioxyde de carbone dues à l'activité humaine, donc pour lutter contre le réchauffement climatique.



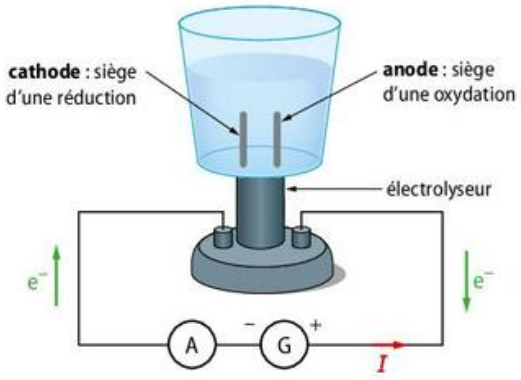
FIG. 7 La forêt amazonienne, le « poumon » de la Terre.

1 Transformations forcées

- Pour une transformation non totale **A** + **B** ⇄ **C** + **D** lorsque $Q_{r,i} < K(T)$, le système évolue spontanément dans le **sens direct**,
$Q_{r,i}$ étant le quotient de réaction et K la constante d'équilibre de la même réaction.
- Un générateur de tension continue peut forcer le système chimique à évoluer dans le **sens opposé** à son sens d'évolution spontanée.

2 L'électrolyseur

- Un **électrolyseur** est composé d'une cuve contenant deux électrodes reliées à un générateur.



- **Quantité de charges électriques mise en jeu lors d'une électrolyse**

intensité du courant délivré par le générateur (en **A**)
quantité de charges électriques (en **C**) → $q = I \cdot \Delta t$ ← durée de l'électrolyse (en **s**)

quantité de matière d'électrons échangés durant l'électrolyse (en **mol**)
quantité de charges électriques (en **C**) → $q = n(e^-) \cdot N_A \cdot e$ ← charge élémentaire (en **C**)
constante d'Avogadro

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C $\quad N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}

3 Stockage et conversion d'énergie chimique

- **Stocker de l'énergie**, c'est conserver une quantité d'énergie pour une utilisation future.
- Une **pile** convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une **réaction d'oxydoréduction** spontanée.
- Un **accumulateur** est capable de fonctionner en **pile** lors de la **décharge** en convertissant l'énergie chimique en énergie électrique ou en **électrolyseur** lors de la charge.
Les réactions aux électrodes traduisant la charge et la décharge sont opposées.
- Le développement des **piles à combustible** ou des **accumulateurs lithium-ion** permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique.

Vérifier l'essentiel EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Transformations forcées

	A	B	C
1 Pour forcer une transformation chimique, on utilise :	un générateur de tension alternative.	une pile.	un générateur de tension continue.

2 L'électrolyseur

	A	B	C
2 Lors d'une électrolyse, les porteurs de charges qui se déplacent en solution aqueuse sont :	les ions.	les électrons.	les atomes.
3 Lors d'une électrolyse, les porteurs de charges qui se déplacent dans le circuit sont :	les ions.	les électrons.	les atomes.
4 Lors d'une électrolyse, l'anode :	est reliée à la borne + du générateur.	est le siège d'une réduction.	attire des cations.
5 Lors de l'électrolyse de l'eau $2\,H_2O\,(\ell) \rightleftarrows 2\,H_2\,(g) + O_2\,(g)$ la quantité de charges électriques q traversant le système parcouru par une intensité $I = 250$ mA pendant une durée $\Delta t = 3{,}0$ min est :	$q = 750$ C	$q = 45$ C	$q = 0{,}75$ C
6 D'après l'énoncé de la question 5, la quantité de matière d'électrons échangés $n(e^-)$ est :	$n(e^-) = 7{,}8 \times 10^{-6}$ mol	$n(e^-) = 7{,}8 \times 10^{-3}$ mol	$n(e^-) = 4{,}7 \times 10^{-4}$ mol
7 Lors de l'électrolyse de l'eau $2\,H_2O\,(\ell) \rightleftarrows 2\,H_2\,(g) + O_2\,(g)$ on peut écrire :	$n(H_2) = 2 \times n(e^-)$	$n(H_2) = n(e^-)$	$n(H_2) = \frac{1}{2} \times n(e^-)$

3 Stockage et conversion d'énergie chimique

	A	B	C
8 Une pile convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce à :	une réaction acide-base.	une réaction d'oxydoréduction.	une dilution.
9 Lors de la charge d'un accumulateur, il y a conversion :	d'énergie chimique en énergie électrique.	d'énergie électrique en énergie chimique.	d'énergie lumineuse en énergie électrique.
10 La photosynthèse se déroule :	le jour.	la nuit.	toute la journée.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Transformations forcées

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Savoir comment forcer une transformation chimique.
- Écrire l'équation bilan d'une réaction forcée.

➥ Acquérir les bases : 12 ➥ S'entraîner : 18 24

11 Forcer une transformation

- *Dans un bécher, on mélange 25 mL d'une solution aqueuse de thiosulfate de sodium ($2\,Na^+$ (aq), $S_2O_3^{2-}$ (aq)) de concentration en quantité de matière $c_1 = 1{,}0$ mol · L^{-1} et 25 mL d'une solution aqueuse jaune-orangée de diiode I_2 (aq) de concentration en quantité de matière $c_2 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}. La solution devient incolore.*

Données :

• *Couples oxydant-réducteur : $S_4O_6^{2-}$ (aq) / $S_2O_3^{2-}$ (aq) ; I_2 (aq) / I^- (aq) ; H_2O (ℓ) / H_2 (g) ; O_2 (g) / H_2O (ℓ).*

• *Seul le diiode est coloré.*

1. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation.

- *On verse le mélange dans un tube en U et on place une électrode de graphite à chaque ouverture que l'on relie à un générateur délivrant une tension continue de 12 V. On observe des bulles de gaz à une électrode et la solution redevient jaune-orangée.*

2. Écrire les demi-équations modélisant les transformations à chaque électrode.

3. Quel est le rôle du générateur ?

12 Dans quel sens ?

On considère deux équilibres chimiques d'équations :

$$Cu\,(s) + 2\,Ag^+\,(aq) \leftrightarrows Cu^{2+}\,(aq) + 2\,Ag\,(s) \quad (1)$$

$$Cu^{2+}\,(aq) + 2\,Ag\,(s) \leftrightarrows Cu\,(s) + 2\,Ag^+\,(aq) \quad (2)$$

- *On verse dans un bécher un même volume V = 50 mL de solutions aqueuses de sulfate de cuivre (Cu^{2+} (aq), SO_4^{2-} (aq)) et de nitrate d'argent (Ag^+ (aq), NO_3^- (aq)). La solution de sulfate de cuivre est bleue, celle de nitrate d'argent, incolore.*
- *On plonge ensuite une lame d'argent et une lame de cuivre dans le bécher. Après mélange, on observe un dépôt gris et une coloration bleue plus intense.*



1. Parmi les deux réactions proposées, quelle est celle associée à la transformation chimique observée ?

2. On verse la solution dans un électrolyseur que l'on branche à un générateur délivrant une tension continue.

a. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation.

b. Qu'observera-t-on dans l'électrolyseur ?

2 L'électrolyseur

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Modéliser et schématiser les transferts d'électrons aux électrodes par des réactions électrochimiques.
- Déterminer les variations de quantité de matière à partir de la durée de l'électrolyse et de la valeur de l'intensité du courant.

➥ Acquérir les bases : 16 ➥ S'entraîner : 20 25

DONNÉES

- $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

13 Électrolyse

On introduit une solution de chlorure de nickel (Ni^{2+} (aq), $2\,Cl^-$ (aq)) dans un électrolyseur dont la cathode est en graphite et l'anode en platine.

Données :

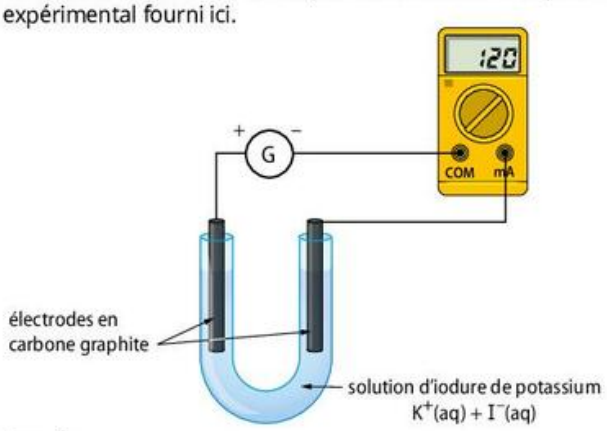
• *Couples oxydant-réducteur : Ni^{2+} (aq) / Ni (s) ; Cl_2 (g) / Cl^- (aq).*

1. Écrire les demi-équations se produisant à chaque électrode et préciser le type de transformation.
En déduire l'équation de réaction de la transformation.

2. Faire un schéma du montage en indiquant les bornes du générateur, le sens de circulation des électrons et le sens du mouvement des ions en solution.

14 Électrolyse d'une solution d'iodure de potassium

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de potassium (K^+ (aq), I^- (aq)) dans un tube en U dans lequel on place des électrodes de graphite reliées à un générateur de tension continue et un ampèremètre selon le dispositif expérimental fourni ici.



Données :

• *Couples oxydant-réducteur : K^+ (aq) / K (s) ; I_2 (aq) / I^- (aq) ; H_2O (ℓ) / H_2 (g) ; O_2 (g) / H_2O (ℓ).*

1. Préciser le sens du courant et le sens de circulation des électrons.

2. Quelles sont les demi-équations d'oxydoréduction susceptibles de se produire :

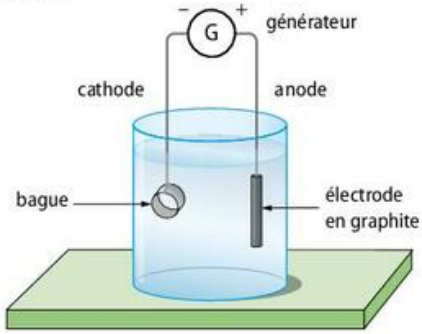
a. à la cathode ?

b. à l'anode ?

3. On observe un dégagement gazeux à la cathode, mais pas à l'anode. En déduire la réaction se déroulant effectivement à chaque électrode.

15 Bague plaquée or

Pour fabriquer les bijoux plaqués or, on dépose par électrolyse une fine couche d'or, de l'ordre de 10 µm, sur un bijou en bronze. Par exemple, on plonge une bague dans un bain de cyanure d'or (Au^{3+} (aq), 3 CN^- (aq)) où la bague sert de cathode et une électrode de graphite sera utilisée comme anode.



Données :

- *Couple oxydant-réducteur : Au^{3+} (aq) / Au (s).*
- *Masse molaire atomique $M_{Au} = 197\ g \cdot mol^{-1}$.*

1. Quel est l'intérêt d'utiliser la bague comme cathode ?
2. Écrire l'équation de la réaction se produisant à cette électrode. De quel type de transformation s'agit-il ?
3. On souhaite déposer une masse $m = 59$ µg d'or sur la bague.

a. Calculer la quantité de matière d'or à déposer sur la bague.
b. Calculer la quantité de matière d'électrons nécessaire pour réaliser ce dépôt.
c. Déterminer la durée Δt de l'électrolyse sachant qu'elle est réalisée avec un courant d'intensité constante $I = 20$ mA.

16 Production de dichlore Cl_2

Pour produire industriellement le dichlore, on réalise l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium (Na^+ (aq), Cl^- (aq)) concentrée sous une tension continue $U = 3{,}8$ V et un courant d'intensité constante $I = 45$ kA.

Données :

- *Couple oxydant-réducteur : Cl_2 (g) / Cl^- (aq).*
- *Volume molaire dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24\ L \cdot mol^{-1}$.*

1. Écrire la demi-équation électronique d'oxydoréduction permettant d'obtenir du dichlore. À quelle électrode cette réaction se produit-elle ?
2. Quelle est la quantité de charges électriques q mise en jeu en une journée ?
3. À quelle quantité de matière d'électrons cette quantité de charges correspond-elle ?
4. En déduire la quantité de matière de dichlore $n(Cl_2)$ produite en une journée.
5. Quel volume de dichlore est obtenu par jour ?

3 Stockage et conversion d'énergie chimique

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Citer des exemples de dispositifs.
- Connaître les enjeux sociétaux associés.

➥ Acquérir les bases : 17 ➥ S'entraîner : 24

17 Vers l'autonomie énergétique

En 2012, le projet MYRTE (Mission hydrogène renouvelable pour l'intégration au réseau électrique) a vu le jour en Corse pour permettre à des régions isolées de produire de l'électricité en utilisant des énergies renouvelables.

La Corse étant une région à fort ensoleillement, cela semblait logique d'y installer des panneaux photovoltaïques pour produire l'électricité sans produire de gaz à effet de serre. L'intérêt innovant de ce projet se trouve dans la seconde partie de l'installation. En effet, ces panneaux sont couplés à des électrolyseurs qui permettent la décomposition de la molécule d'eau en dihydrogène et dioxygène.

Le dihydrogène, stocké dans des citernes, peut être utilisé dans une pile à combustible.

1. Quelle conversion d'énergie est réalisée dans une pile à combustible ?
2. Expliquer, en rédigeant quelques lignes, comment le dispositif MYRTE permet d'être autonome en énergie.
3. Quel est le caractère innovant de ce type de dispositif ?

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Comment peut-on forcer une réaction chimique ?
- Schématiser le dispositif expérimental d'une électrolyse.
- Quels sont les enjeux sociétaux associés aux dispositifs de conversion et de stockage d'énergie ?
- Quelle transformation se produit à la cathode lors d'une électrolyse ? et à l'anode ?
- Citer des exemples de dispositifs de conversion et stockage d'énergie chimique.
- Comment peut-on calculer la quantité de charges électriques mise en jeu lors d'une électrolyse ?
- Quelle est la relation entre les différentes quantités de matière dans cette demi-équation ? $Cu\ (s) = Cu^{2+}\ (aq) + 2\ e^-$

Retrouver ces questions en version numérique — bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

18 Purification du cuivre



Le métal cuivre obtenu à partir de son minerai contient habituellement des impuretés comme du nickel. Pour éliminer ces impuretés, on réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+} (aq), SO_4^{2-} (aq)) acidifiée. La cathode est composée de cuivre pur et l'anode est un bloc de cuivre impur.

Dans les conditions de cette électrolyse, le nickel peut être oxydé et les ions nickel Ni^{2+} (aq) ne peuvent pas être réduits. Cette électrolyse dure 21 jours et permet d'obtenir 300 kg de cuivre.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- La **composition** de chaque électrode est indiquée.

Données :

- *Couples oxydant-réducteur : Cu^{2+} (aq) / Cu (s) ; Ni^{2+} (aq) / Ni (s).*
- *$M_{Cu} = 63{,}5\ g \cdot mol^{-1}$; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.*

1. **Déterminer** les demi-équations pouvant se produire à chaque électrode. Pourquoi cette électrolyse conduit-elle à du cuivre pur ?
2. **Calculer** la quantité de matière de cuivre formé et celle d'électrons échangés.
3. **Exprimer** l'intensité constante du courant requise pour réaliser cette électrolyse, puis calculer sa valeur.

LES VERBES D'ACTION

- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **Calculer :** trouver la valeur par le calcul.
- **Exprimer :** donner une relation littérale entre des grandeurs.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. • L'**anode** est le siège d'une oxydation, on peut avoir les demi-équations

$$\mathbf{Cu\,(s) = Cu^{2+}\,(aq) + 2\,e^-} \quad \text{et} \quad \mathbf{Ni\,(s) = Ni^{2+}\,(aq) + 2\,e^-}$$

• La **cathode** est le siège d'une réduction, on peut avoir :

$$\mathbf{Cu^{2+}\,(aq) + 2\,e^- = Cu\,(s)}$$

Le nickel est éliminé à l'anode, et la cathode reste en cuivre pur.

2. • La quantité de matière de cuivre formé est :

$$n(\text{Cu}) = \frac{m(\text{Cu})}{M_{\text{Cu}}} = \frac{300 \times 10^3}{63{,}5} \text{ soit } \mathbf{n(Cu) = 4{,}7 \times 10^3\ mol}.$$

• La quantité de matière d'électrons échangés est :

$n(e^-) = 2 \times n(\text{Cu}) = 2 \times 4{,}7 \times 10^3$ soit $\mathbf{n(e^-) = 9{,}4 \times 10^3\ mol}$.

3. • On sait que : $q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot N_A \cdot e$ donc :

$$I = \frac{n(e^-) \cdot N_A \cdot e}{\Delta t} = \frac{9{,}4 \times 10^3 \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19}}{21 \times 24 \times 3\,600} \text{ soit } \mathbf{I = 5{,}0 \times 10^2\ A}.$$

QUELQUES CONSEILS

1. Lors d'une électrolyse, la cathode est le siège d'une réduction et l'anode, le siège d'une oxydation.

EXERCICE SIMILAIRE

19 Électrolyse du titane

On réalise l'électrolyse pendant 1,0 h sous un courant d'intensité constante $I = 200$ mA d'une solution contenant des ions titane $Ti^{\alpha+}$ (aq). Il se forme 179 mg de titane sur une des deux électrodes.



Données :

- *Couple oxydant-réducteur : $Ti^{\alpha+}$ (aq) / Ti (s).*
- *$M_{Ti} = 47{,}9\ g \cdot mol^{-1}$; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.*

1. À quelle électrode le titane s'est-il formé ? Justifier la réponse.
2. Quelle est la quantité de matière d'électrons échangés ?
3. Calculer la quantité de matière de titane formé.
4. Écrire la demi-équation modélisant la transformation des ions titane. En déduire la charge des ions titane.

Exercice résolu EN AUTONOMIE

20 Chromage d'une pièce métallique



Pour chromer une pièce métallique de surface $S = 50\ cm^2$, on réalise l'électrolyse d'une solution contenant des ions chrome Cr^{3+} (aq). On souhaite déposer une couche de chrome d'épaisseur $e = 40\ \mu m$ sur la pièce.

L'électrolyseur est alimenté par un générateur de tension continue délivrant un courant d'intensité constante $I = 2{,}5$ A.

Données :

- *Couple oxydant-réducteur : Cr^{3+} (aq) / Cr (s).*
- *$M_{Cr} = 52\ g \cdot mol^{-1}$; $\rho_{Cr} = 7{,}2\ g \cdot cm^{-3}$; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.*

1. À quelle électrode doit-on placer la pièce métallique ? Justifier la réponse.
2. **Calculer** la quantité de matière de chrome à déposer sur la pièce.
3. **En déduire** la quantité de matière d'électrons échangés.
4. **Déterminer** la durée de l'électrolyse pour réaliser le chromage de la pièce.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Ces **valeurs** permettent de calculer le volume de chrome.

LES VERBES D'ACTION

- **Calculer :** trouver la valeur par le calcul.
- **En déduire :** intégrer le résultat précédent pour répondre.
- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. On souhaite former du chrome en réalisant une réduction. La pièce métallique doit servir de **cathode**.

2. La masse de chrome est : $m_{Cr} = \rho_{Cr} \cdot V$.
$V = S \times e$ donc $m_{Cr} = \rho_{Cr} \cdot S \cdot e$.
AN : $m_{Cr} = 7{,}2 \times 50 \times 40 \times 10^{-4}$ soit $\boldsymbol{m_{Cr} = 1{,}4\ g}$.
La quantité de matière de chrome à déposer est :
$n(Cr) = \dfrac{m_{Cr}}{M_{Cr}} = \dfrac{1{,}4}{52}$ soit $\boldsymbol{n(Cr) = 2{,}7 \times 10^{-2}\ mol}$.

3. La demi-équation pour le couple Cr^{3+} (aq) / Cr (s) s'écrit :
$$Cr^{3+}\ (aq) + 3\ e^- = Cr\ (s)$$
La quantité de matière d'électrons échangés est donc :
$n(e^-) = 3 \times n(Cr) = 3 \times 2{,}7 \times 10^{-2}$ soit $\boldsymbol{n(e^-) = 8{,}1 \times 10^{-2}\ mol}$.

4. La quantité de charges électriques échangées est $q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot N_A \cdot e$.
On en déduit la durée de l'électrolyse : $\Delta t = \dfrac{n(e^-) \cdot N_A \cdot e}{I}$.
AN : $\Delta t = \dfrac{8{,}1 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19}}{2{,}5}$
soit $\boldsymbol{\Delta t = 3{,}1 \times 10^3\ s = 52\ min}$.

QUELQUES CONSEILS

2. Utiliser des unités cohérentes.

EXERCICE SIMILAIRE

21 Nettoyage d'une antiquité

Un canon appartenant à un galion espagnol a été retrouvé au fond de la mer. Il était recouvert d'une gangue formant une sorte de ciment qui le protégeait.

Une fois remonté à la surface, on le traite par électrolyse dans une solution d'hydroxyde de potassium (K^+ (aq), HO^- (aq)) pour détruire la gangue. Le canon sert d'électrode où se forme du dihydrogène pendant le traitement visant à faire tomber la gangue.

On réalise cette électrolyse pendant 36 h avec un courant d'intensité constante $I = 80$ mA.



Données :

- *Couple oxydant-réducteur : H_2O (ℓ) / H_2 (g).*
- *$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $V_m = 24\ L \cdot mol^{-1}$ (volume molaire dans les conditions de l'expérience).*

1. **a.** Le canon sert-il d'anode ou de cathode ? Justifier la réponse.
b. Écrire la demi-équation s'y produisant.
2. Déterminer la quantité de matière d'électrons échangés.
3. En déduire le volume de dihydrogène formé.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

22 Proposer une correction de la solution donnée par l'élève à l'énoncé.

Énoncé

On mélange dans un bécher 50 mL d'une solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+} (aq), SO_4^{2-} (aq)) de concentration en quantité de matière $c_1 = 0{,}10$ mol · L^{-1} avec 50 mL d'une solution de sulfate de zinc (Zn^{2+} (aq), SO_4^{2-} (aq)) de concentration en quantité de matière $c_2 = 0{,}10$ mol · L^{-1}. On rajoute dans le même bécher 5 mg de poudre de cuivre et 5 mg de poudre de zinc.

La constante d'équilibre K(*T*) associée à la réaction d'équation :

$$Cu^{2+}(aq) + Zn(s) \rightleftarrows Cu(s) + Zn^{2+}(aq)$$

est égale à $2{,}0 \times 10^{37}$.

Données :

- $M_{Cu} = 63{,}5\ g \cdot mol^{-1}$; $M_{Zn} = 65{,}4\ g \cdot mol^{-1}$;
- $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

1. Déterminer le quotient de réaction $Q_{r,i}$ à l'état initial et en déduire le sens d'évolution du système.

2. On verse le mélange dans un électrolyseur et on réalise une électrolyse pendant une durée $\Delta t = 30$ min avec une intensité $I = 200$ mA. Quel métal va se former lors de l'électrolyse ?

3. Déterminer la quantité de charges électriques mise en jeu lors de cette électrolyse.

4. Déterminer la masse de métal formé.

Solution proposée par un élève

1. La concentration initiale en ions cuivre est $[Cu^{2+}(aq)]_i = c_1 = 0{,}10$ mol · L^{-1}.
La concentration initiale en ions zinc est $[Zn^{2+}(aq)]_i = c_2 = 0{,}10$ mol · L^{-1}.) Prendre le volume total du mélange
Le quotient de réaction à l'état initial est :
$Q_{r,i} = \dfrac{[Zn^{2+}]_i}{[Cu^{2+}]_i}$ soit $Q_{r,i} = 1$. $Q_{r,i} < K$ donc l'évolution du système se fait dans le sens direct de l'équation donnée.

2. Si l'on force la transformation grâce à un générateur, elle se fera dans le sens opposé de l'équation donnée, donc on formera du zinc.

3. La quantité de charges électriques mise en jeu est : $q = I \cdot \Delta t = 200 \times 30 = 6\,000$ C.) Faire attention aux unités

4. D'après la demi-équation : $Zn^{2+}(aq) + 2\,e^- = Zn(s)$, on a :
$n(Zn) = \dfrac{1}{2} n(e^-)$ avec $n(e^-) = \dfrac{q}{N_A \cdot e}$, donc $n(Zn) = \dfrac{q}{2\,N_A \cdot e} = \dfrac{6\,000}{2 \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19}}$
soit $n(Zn) = 0{,}031$ mol.
La masse de zinc formé est : $m(Zn) = n(Zn) \cdot M_{Zn} = 0{,}031 \times 65{,}4$ soit $m(Zn) = 2{,}0$ g.

DONNÉES

- $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

23 Accumulateur lithium-ion HISTOIRE DES SCIENCES

L'accumulateur lithium-ion se cache dans de nombreux appareils de notre quotidien : téléphones portables, ordinateurs, mais aussi dans nos voitures électriques. Certains l'imaginent même jouer un rôle majeur dans notre transition vers un recours massif aux énergies renouvelables.

En 2019, la *Royal Swedish Academy of Sciences* a décidé d'attribuer le prix Nobel de chimie aux trois pionniers du développement de cette technologie : l'Américain John Goodenough, le Britannique Stanley Whittingham et le Japonnais Akira Yoshino.



Dans les années 1970, en pleine crise pétrolière, Stanley Whittingham s'est mis en quête de sources d'énergie non-fossiles et propose un accumulateur révolutionnaire au lithium capable de fournir une tension de 2 V.

En 1980, John Goodenough modifie le matériau constituant la cathode et arrive à produire une tension de 4 V. Mais c'est grâce à Akira Yoshino que l'on a pu obtenir, quelques années plus tard, le tout premier accumulateur lithium-ion commercialisable : un accumulateur léger, résistant et qui peut être chargé des centaines de fois sans que ses performances ne se détériorent trop. Toute l'électronique en a été révolutionnée et miniaturisée.

1. Quel a été le déclencheur pour développer cette nouvelle technologie ?

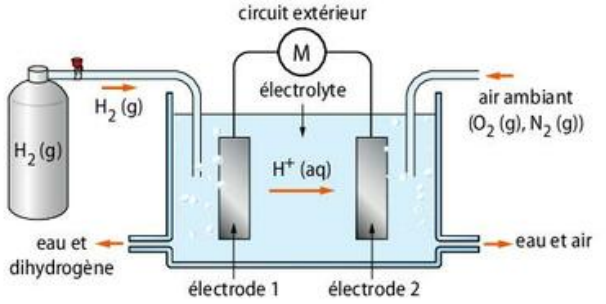
2. Pourquoi ce type d'accumulateur a-t-il révolutionné l'électronique ?

3. Quels sont ses avantages ?

24 Principe de la pile à hydrogène

La pile à hydrogène est constituée de deux électrodes et d'un électrolyte dans lequel se déplacent les ions.

Les réactions chimiques d'oxydoréduction ont lieu à la surface des électrodes.



Au niveau de l'électrode 1, les molécules de dihydrogène H_2 (g), provenant d'un réservoir, sont oxydées en ions H^+ (aq) qui se déplacent dans la solution électrolytique.

Au niveau de l'électrode 2, des électrons, des ions hydrogène H^+ (aq) de l'électrolyte et des molécules de dioxygène O_2, provenant de l'air ambiant, se combinent pour donner de l'eau.

On écrira l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique qui a lieu au sein de la pile lors de son fonctionnement ainsi :

$$2\,H_2\,(g) + O_2\,(g) \leftrightarrows 2\,H_2O\,(\ell)$$

Données :

- *Couples oxydant-réducteur : H^+ (aq) / H_2 (g) ; O_2 (g) / H_2O (ℓ).*
- *$V_m = 24\ L \cdot mol^{-1}$ (volume molaire d'un gaz dans les conditions d'utilisation de la pile à hydrogène).*

1. Quel intérêt la pile à hydrogène présente-t-elle pour l'environnement ?

2. Écrire la demi-équation électronique se produisant à chaque électrode.

3. Donner l'expression de la quantité de matière d'électrons échangés $n(e^-)$ en fonction de la quantité de matière de dihydrogène initial $n_i(H_2)$.

4. Expliquer pourquoi le dihydrogène est le réactif limitant.

5. On suppose que la pile s'arrête de fonctionner lorsque le réactif limitant est épuisé au bout d'une durée notée Δt. Déterminer l'expression littérale de la quantité de matière $n_i(H_2)$ du réactif limitant en fonction de l'intensité I du courant, de la durée Δt, de la constante d'Avogadro N_A et de la charge élémentaire e.

6. Calculer le volume de dihydrogène consommé pendant une durée de fonctionnement de 200 h et pour une intensité moyenne du courant électrique débité par la pile $I = 200$ A.

7. Au regard de ce résultat, quel inconvénient peut présenter l'utilisation de la pile à hydrogène dans les conditions usuelles de pression et de température ?

25 Voyage sur Mars

Les agences spatiales élaborent des plans pour pouvoir un jour aller sur Mars. L'atmosphère de cette planète est composée de 95,3 % de dioxyde de carbone.



Il est nécessaire de fabriquer du dioxygène sur place pour les spationautes. Une solution envisageable est l'électrolyse de l'eau extraite du sol martien.

Les deux couples oxydant-réducteur mis en jeu lors de cette électrolyse sont : O_2 (g) / H_2O (ℓ) et H_2O (ℓ) / H_2 (g).

Chaque minute, pour une respiration normale, nos poumons envoient un volume $V = 0{,}30$ L de dioxygène vers les tissus (ou les cellules) humains.

Donnée :

- *Volume molaire d'un gaz : $V_m = 25\ L \cdot mol^{-1}$ à 25 °C et sous une pression $P = 10^5$ Pa.*

DÉMARCHE EXPERTE

Quelle doit être l'intensité I supposée constante du courant délivré par l'électrolyseur pour former le dioxygène nécessaire à la respiration d'un spationaute durant une journée ?

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Écrire les deux demi-équations électroniques, puis l'équation d'oxydoréduction modélisant la transformation lors de l'électrolyse.

2. Déterminer la quantité de matière de dioxygène $n(O_2)$ nécessaire aux tissus humains durant une journée.

3. Quelle est la quantité de matière d'électrons échangés $n(e^-)$?

4. Calculer la charge électrique mise en jeu par l'électrolyseur.

5. En déduire l'intensité I du courant traversant l'électrolyseur.

26 Cadmium manufacture

Cadmium is a metal used in certain batteries. It is obtained industrially by electrolysis of an aqueous solution of cadmium sulphate (Cd^{2+} (aq), SO_4^{2-} (aq)) mixed with sulphuric acid ($2\,H^+$ (aq), SO_4^{2-} (aq)).

The current, which is kept constant during electrolysis, is 25.0 kA.

Data:

- *Redox couples: Cd^{2+} (aq) / Cd (s); H^+ (aq) / H_2 (g); O_2 (g) / H_2O (ℓ); $S_2O_8^{2-}$ (aq) / SO_4^{2-} (aq); SO_4^{2-} (aq) / SO_2 (g).*
- *Molar volume under the conditions of the experiment: $V_m = 24$ L/mol.*
- *Molar mass of cadmium $M_{Cd} = 112.4$ g/mol.*

1. Write down any half equations that may occur at each electrode.

2. During electrolysis, a metallic deposit is formed at the cathode and a gas is formed at the anode. What products are formed? Write the equation of the transformation taking place.

3. What is the mass of the metal formed after 24 hours?

4. Determine the volume of gas formed at the anode during the same time period.

I CONFIRM THAT I HAVE...

- clearly identified the type of reaction occurring at the anode and cathode.

27 Étamage des boîtes de conserve



L'étamage consiste à recouvrir certaines boîtes de conserve d'étain Sn (s). Il est réalisé par électrolyse d'une solution contenant des ions étain Sn^{2+} (aq) sous un courant d'intensité constante $I = 6{,}0$ A.

Une des électrodes utilisées est en étain, l'autre est la boîte de conserve.

On souhaite réaliser l'étamage intérieur et extérieur d'une boîte de diamètre 73 mm et de hauteur $h = 109$ mm à raison d'une masse de 0,50 g d'étain par mètre carré.

Données :

- *Couple oxydant-réducteur : Sn^{2+} (aq) / Sn(s).*
- *Masse molaire de l'étain $M_{Sn} = 118{,}7\ g \cdot mol^{-1}$.*

1. Déterminer la quantité de matière d'étain à déposer sur la boîte

2. Quelle est la durée Δt de l'électrolyse ?

Coups de pouce

- R est le rayon d'un disque et h la hauteur d'un cylindre.
- Aire d'un disque : $\mathcal{A} = \pi R^2$.
- Aire latérale d'un cylindre : $\mathcal{A}_{latérale} = 2 \pi R \cdot h$.

28 Approche du bilan d'une électrolyse par Python

Le programme en langage Python fourni permet de calculer la quantité de charges électriques q échangée lors d'une électrolyse.

On note I l'intensité constante du courant délivrée par l'électrolyseur, $n(e^-)$ la quantité de matière d'électrons échangés et Δt la durée de l'électrolyse.

1. Écrire la fin du programme permettant de déterminer la durée Δt de l'électrolyse connaissant l'intensité I et la quantité de matière d'électrons $n(e^-)$.

JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- bien appliqué les formules permettant d'obtenir q et Δt ;
- converti correctement les grandeurs.

2. On réalise l'électrolyse pendant une durée $\Delta t = 5{,}0$ min et sous un courant d'intensité $I = 2{,}0$ A.

a. Quelle est la quantité de charges électriques échangées ?

b. Quelle est la quantité de matière d'électrons échangés ?

```
  print(«Utilisation de la relation I = q / deltat =
n(e) * (NA * e) /deltat»)
  print()
  print(«Que devez-vous calculer? I, n(e) ou
deltat ?»)
  a=input(«choix? : »)
  NA=6.02214076e23    # constante d'Avogadro
  e=1.602176634e-19   # charge élémentaire
  if a == 'I':
    b=float(input(«quantité de matière d'électrons
(en mol) n(e) = »))
    c=float(input(«durée de fonctionnement (en s)
deltat = »))
    q=NA*e*b
    d=NA*e*b/c
    print(«Quantité de charges électriques (en C)
q = », round(q,4), « C»)
    print(«Intensité du courant électrique (en A)
I = », round(d,4), « A»)
  if a== 'n(e)':
    b=float(input(«intensité du courant électrique
I(A) = »))
    c=float(input(«durée de fonctionnement (en s)
deltat = »))
    q=b*c
    d= b*c/(NA*e)
    print(«Quantité de charges électriques (en C)
q = », round(q,4), « C»)
    print(«Quantité de matière d'électrons' (en mol)
n(e) = %.3e»%d , « mol»)
```

À L'ORAL

29 Autonomie énergétique

Préparer un exposé oral permettant d'expliquer comment on pourrait être autonome énergétiquement sans utiliser de source d'énergie polluante.

Les mots-clés à utiliser

- panneaux photovoltaïques
- gaz à effet de serre
- batterie lithium-ion
- éolienne
- électrolyseur
- pile à combustible
- dihydrogène
- conversion d'énergie
- stockage

Ce court exposé devra pouvoir être réalisé sans note écrite.

30 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE



Préparer un exposé oral expliquant comment les alternatives proposées dans le secteur du transport permettront de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

À la date de publication de ce manuel, les notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

Développer ses compétences

31 Rouler plus vert ! ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

50 min

APP Rechercher et organiser l'information

Le transport est l'une des premières sources de production de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. Pour lutter contre cette pollution au gaz, des solutions existent pour remplacer les moteurs classiques.

DOC 1 Différentes motorisations

La France possède un parc automobile de 39,5 millions de véhicules.

■ Les **véhicules à moteur à essence** consomment principalement de l'octane C_8H_{18}.

La combustion du C_8H_{18} en présence du dioxygène de l'air dans un moteur bien réglé produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau.

En moyenne, la consommation de tels véhicules est de 6,0 L d'essence pour 100 km.

■ Les **voitures à moteur électrique** fonctionnent avec des accumulateurs lithium-ion. Ils doivent être branchés à une prise électrique pour être rechargés et ne produisent pas directement de gaz à effet de serre.

Le rendement du moteur électrique est proche de 100 %.

■ Les **voitures hybrides** possèdent deux motorisations : un moteur à essence classique et un moteur électrique.

■ Les **voitures utilisant une pile à combustible** consomme du dihydrogène H_2 (g) selon la réaction d'équation :

$$H_2\,(g) + O_2\,(g) \rightleftarrows 2\,H_2O\,(\ell)$$

Elles ne produisent pas directement de dioxyde de carbone. En moyenne, leur consommation est de 1 kg de dihydrogène pour 100 km.

DOC 3 Production de dihydrogène

La production mondiale de dihydrogène en 2018 est de 74 millions de tonnes.

96 % du dihydrogène est produit par le vaporeformage du méthane selon cette transformation :

$$CH_4\,(g) + 2\,H_2O\,(\ell) \rightarrow 4\,H_2\,(g) + CO_2\,(g)$$

Ce procédé nécessite de l'énergie.

Les industriels essaient d'augmenter la production de dihydrogène moyennant une méthode non polluante, l'électrolyse.



DOC 2 Production d'électricité

En France, l'électricité est produite à 72 % grâce aux centrales nucléaires.

Aux États-Unis, elle est davantage produite à partir du charbon, ce qui entraîne une plus grande émission de dioxyde de carbone.

La part d'électricité produite grâce aux énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes, barrages) ne cesse d'augmenter mais peine à dépasser 15 % dans le monde.

DOC 4 Données

- Masse volumique de l'octane : $\rho = 810\ g \cdot L^{-1}$.
- Volume molaire d'un gaz : $V_m = 24\ L \cdot mol^{-1}$ à 20 °C et sous une pression $P = 1$ atm.
- Masses molaires atomiques :

$M_H = 1{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_C = 12\ g \cdot mol^{-1}$; $M_O = 16\ g \cdot mol^{-1}$.

ANALYSE

1. Écrire l'équation de la réaction de combustion complète de l'octane se produisant dans un moteur.
2. En considérant que l'essence est constituée uniquement d'octane, déterminer le volume de dioxyde de carbone produit par une voiture de motorisation classique après 100 km parcourus.
3. Si toutes les voitures du parc automobile français utilisaient une pile à combustible, déterminer la masse de dihydrogène nécessaire pour que chaque voiture effectue 100 km.
4. En considérant que ce dihydrogène est entièrement produit par vaporeformage du méthane, calculer le volume de dioxyde de carbone produit indirectement par une voiture au bout de 100 km.

SYNTHÈSE

Peut-on espérer voir baisser de façon sensible la production de dioxyde de carbone si la fabrication de véhicules fonctionnant avec une pile à combustible est réalisée à grande échelle ? Argumenter.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

À la date de publication de ce manuel, les notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

Retrouvez des exercices de synthèse p. 232

PRÉPA BAC

32 Le premier compteur électrique

ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

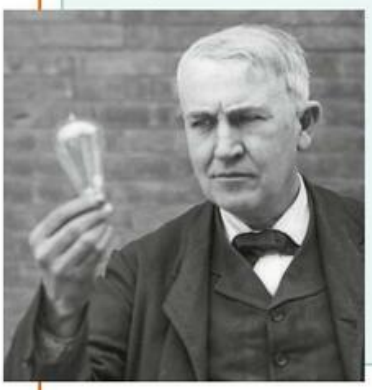
40 min

APP Rechercher et organiser l'information

Thomas Edison fût à l'origine de plus de mille inventions. Parmi les plus célèbres, on peut citer l'ampoule à incandescence ou le phonographe mais il a aussi inventé le premier compteur électrique.

DOC 1 La compagnie d'électricité Edison

En 1882, l'Américain Thomas Edison (1847-1931) crée une centrale électrique à courant continu pouvant alimenter en électricité une petite partie de Manhattan (New York). Il inventa peu après le compteur électrique pour connaître la consommation de chaque usager. À cette époque, les habitants n'employaient l'électricité que pour les lampes à incandescence (inventées par Edison) ou pour faire fonctionner de petits moteurs à courant continu.



Quelques années plus tard, le courant continu fût abandonné au profit du courant alternatif qui comportait moins de pertes en ligne et permettait ainsi d'avoir des consommateurs abonnés beaucoup plus éloignés de la centrale électrique. Avec le courant continu, les clients devaient se trouver à moins de deux kilomètres de la centrale.

DOC 2 Le compteur électrique d'Edison

Une faible quantité du courant utilisé par le consommateur abonné servait à alimenter une cuve contenant deux électrodes de zinc trempant dans une solution aqueuse de sulfate de zinc (Zn^{2+} (aq), SO_4^{2-} (aq)).

Un employé de la compagnie passait une fois par mois chez les abonnés pour récupérer une des deux électrodes qu'il rinçait, séchait puis pesait pour évaluer la consommation de courant et ainsi établir la facture correspondante.

DOC 3 Données

Lors d'un relevé mensuel, l'employé relève une masse de 52 g de zinc déposé sur l'électrode.

- Couple oxydant-réducteur : Zn^{2+} (aq) / Zn (s).
- Masse molaire $M_{Zn} = 65{,}4\ g \cdot mol^{-1}$.
- $N_A = 6{,}02 \times 10^{-23}\ mol^{-1}$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

ANALYSE

1. Faire un schéma du compteur électrique d'Edison en précisant le nom des électrodes, le type de transformation se produisant sur chaque électrode et le mouvement des différents porteurs de charges.
2. Écrire les équations des réactions se produisant sur chaque électrode.
3. Quelle électrode a été prélevée pour mesurer la consommation d'énergie ?

SYNTHÈSE

En considérant que le compteur utilisait 10 % du courant électrique, comment calculer la consommation d'électricité (en Ah) figurant sur le relevé mensuel ?

VERS LE SUP'

33 Traitement d'une eau de piscine par électrolyse



Données :
• Couples oxydant-réducteur : H_2O (ℓ) / H_2 (g) ; Cl_2 (g) / Cl^- (aq).

Dans certaines piscines, on ajoute du chlorure de sodium (Na^+ (aq), Cl^- (aq)) à l'eau de la piscine. L'eau est pompée, puis traitée par électrolyse en passant entre deux électrodes reliées à un générateur délivrant un courant d'intensité constante $I = 15$ A.

1. Écrire les deux demi-équations d'oxydoréduction se produisant dans l'électrolyseur.
2. En déduire l'équation de la transformation.
3. Déterminer la quantité de matière de dichlore Cl_2 (g) formé au bout d'une heure.
4. Les ions hydroxyde HO^- (aq) et le dichlore formés sont consommés lors d'une nouvelle transformation chimique supposée rapide et totale :

$$Cl_2\,(g) + 2\,HO^-\,(aq) \rightarrow ClO^-\,(aq) + H_2O\,(\ell) + Cl^-\,(aq)$$

Par leur pouvoir antibactérien, les ions hypochlorite ClO^- (aq) désinfectent l'eau de la piscine.

Déterminer la quantité de matière d'ions hypochlorite qui peuvent être fabriqués en une heure de fonctionnement de l'électrolyseur.

À la date de publication de ce manuel, les notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

Production de dihydrogène

Contexte

On dispose de panneaux photovoltaïques sur le toit d'une maison et on souhaite utiliser l'électricité produite, habituellement vendue à un distributeur, pour alimenter un électrolyseur afin de décomposer l'eau en dihydrogène.

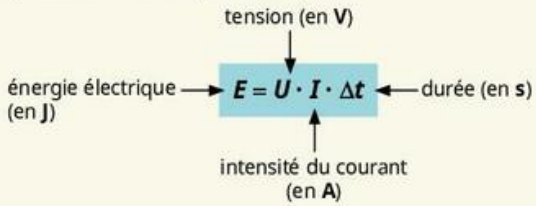
Cette solution est-elle financièrement intéressante ?



Documents mis à disposition

DOC 1 **Données**

- Volume molaire d'un gaz dans les conditions de pression et de température du laboratoire : $V_m = 24\ \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- Masse molaire $M_H = 1{,}0\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- Expression de l'énergie électrique E :



- $1\ \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \text{J}$.
- Prix de vente du kWh au distributeur d'électricité : 0,10 €.
- Prix de vente d'un kilogramme de dihydrogène : 12 €.

Matériel mis à disposition

- Un générateur de tension continue 6 V
- Un électrolyseur
- Un ampèremètre, un voltmètre
- Fils électriques
- Un chronomètre
- Deux tubes à essais gradués de 25 mL
- Eau distillée

VIDÉO Mise en œuvre de l'électrolyse de l'eau



Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(15 min conseillées)*

■ À partir des documents et du matériel disponible, proposer un protocole expérimental permettant de produire du dihydrogène.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(15 min conseillées)*

■ Mettre en œuvre le protocole pour produire un volume $V = 20$ mL de dihydrogène en notant les valeurs des grandeurs électriques mesurées et la durée de l'expérience.
Schématiser l'expérience.

Être en mesure de présenter le dispositif expérimental

3. (VAL) **Exploitation des résultats obtenus** *(30 min conseillées)*

1. Calculer le coût de l'électricité consommée pour réaliser cette expérience.
2. Calculer le prix de vente du dihydrogène formé.
3. Cette opération est-elle rentable d'un point de vue économique ?

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment l'accumulateur lithium-ion de mon smartphone fonctionne-t-il ?

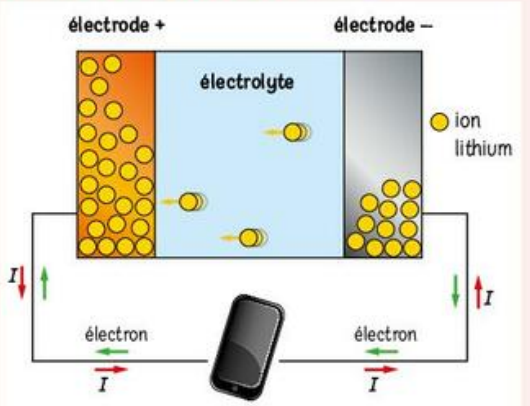
Enjeu de la question

Les appareils électroniques nomades sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Les accumulateurs pour les alimenter évoluent, leurs tailles se réduisent, leurs capacités et leurs autonomies augmentent. Le lithium utilisé dans de nombreuses batteries risque de manquer sur Terre, mais de nouvelles technologies n'ayant pas recours à cet élément chimique voient le jour !

Proposition de plan de présentation

1. Fonctionnement d'un accumulateur :
   - lors de la décharge
   - lors de la charge
2. Les différentes technologies employées
3. Les enjeux industriels et environnementaux

Exemple de support de présentation



Décharge d'un accumulateur

Les mots-clés

oxydoréduction ◗ transformation forcée ◗ pile ◗ lithium ◗ charge électrique ◗ électron

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES

À propos des accumulateurs lithium-ion...

- **Stanley Whittingham a fabriqué le premier accumulateur lithium-ion en 1976. Comment fonctionnait-il ?**
- **Quels sont les autres domaines utilisant des accumulateurs lithium-ion ?**
- **Le lithium est-il polluant ? Peut-on le recycler ?**
- **Que peut-on dire des réserves en lithium sur Terre ? Peut-on remplacer le lithium dans les accumulateurs ?**

UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Ordinateurs, lecteurs MP3, téléphones portables, guidages de missiles... l'**ingénieure en électronique numérique** conçoit toute une gamme de produits pour le grand public ou les professionnels. Elle crée les « puces » qui forment les composants de base de l'univers de l'électronique numérique et conçoit des montages électroniques qui serviront à réaliser des circuits imprimés, lesquels constitueront ensuite la base de jeux vidéo, décodeurs, et autres téléphones portables. Elle travaille au sein d'une équipe (bureaux d'études), dans les entreprises en conception électronique. Ce métier s'exerce aussi dans l'industrie automobile, l'aéronautique, l'industrie de l'armement, le secteur médical, etc.



Après le bac : *Bac + 5, diplôme d'ingénieur en électronique ou master 3EA (électronique, énergie électrique, automatique)...*

Autres métiers : *ingénieur(e) systèmes embarqués, ingénieur(e) analogicien(ne), ingénieur(e) électronicien(ne) des systèmes de la sécurité aérienne.*

Avant d'aborder le chapitre

EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité

- La **quantité de matière** n d'une espèce chimique est donnée par la relation :

masse d'un échantillon (en **g**) ; masse volumique de l'espèce chimique (en **g · cm⁻³**) ; (en **mol**) ; volume de l'échantillon (en **cm³**) ; masse molaire de l'espèce chimique (en **g · mol⁻¹**)

$$n = \frac{m}{M} = \frac{\rho \cdot V}{M}$$

- La **valeur de l'avancement final** d'une transformation chimique est déterminée par les quantités de matière des réactifs à l'état initial du système et par la stœchiométrie de la réaction.

- Un **protocole de synthèse** se décline en 4 étapes : les conditions de mise en œuvre de la synthèse, les méthodes d'isolement et de purification du produit recherché, et son identification

- Le **rendement** R d'une synthèse chimique est l'un des indicateurs de son efficacité.

quantité de matière de produit obtenue (en **mol**) ; (%) ; quantité de matière de produit attendue (en **mol**)

$$R = \frac{n_{\text{obtenue}}}{n_{\text{attendue}}} \times 100$$

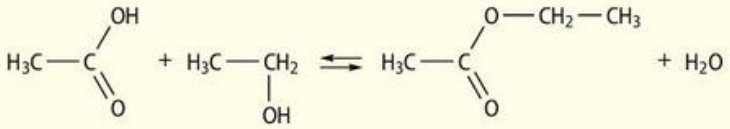
POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

On réalise la synthèse de l'éthanoate d'éthyle selon cette réaction :

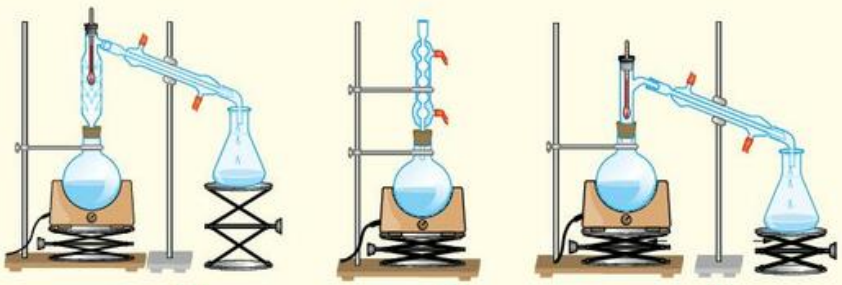


Quel est le rendement de la synthèse si on obtient 5,5 g d'éthanoate d'éthyle à l'issue du chauffage à reflux d'un mélange équimolaire de 0,10 mol d'acide éthanoïque et de 0,10 mol d'éthanol ?

Donnée : *M(éthanoate d'éthyle) = 88 g · mol⁻¹.*

SITUATION 2

Pour accélérer une transformation, on peut chauffer le milieu réactionnel à reflux.



montage A — montage B — montage C

Lequel de ces trois montages convient-il de choisir ?



CHAPITRE

9

CHIMIE

en synthèse organique



À quelles questions le chimiste doit-il répondre pour optimiser une synthèse chimique ?

➥ EXERCICE 33

NOTIONS ET CONTENUS

- Familles fonctionnelles des esters, amines, amides et halogénoalcanes, et formules topologiques associées.
- Squelettes carbonés insaturés, cycliques.
- Isomérie de constitution.
- Polymères.
- Optimisation de la vitesse de formation d'un produit et du rendement d'une synthèse.
- Stratégie de synthèse conduisant à la modification de groupes caractéristiques ou de chaîne carbonée, ou à une polymérisation.
- Protection/déprotection de fonction.
- Synthèses écoresponsables.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Mettre en œuvre un protocole de synthèse pour étudier l'influence de la modification des conditions expérimentales sur le rendement ou la vitesse.
  ➥ Activité 2
- Mettre en œuvre un protocole de synthèse conduisant à la modification d'un groupe caractéristique ou d'une chaîne carbonée.
  ➥ Activités 1 et 2

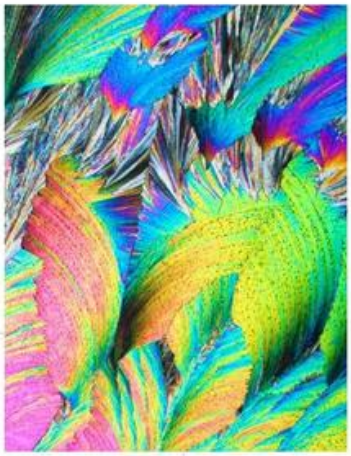
1. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental
AN/RAI Justifier un protocole

Synthèse de l'acide hippurique

Le métabolisme d'élimination des composés du benzène dans l'organisme conduit à la synthèse de l'acide hippurique éliminé dans les urines. On se propose de réaliser, au laboratoire, la synthèse de l'acide hippurique.

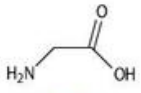


Cristaux d'acide hippurique, observés en microscopie optique (lumière polarisée).

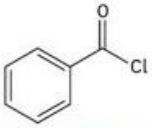
PARTIE 1 Étude de la réaction

DOC 1 Réaction de synthèse de l'acide hippurique

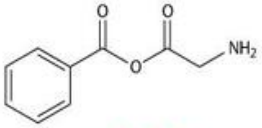
Au laboratoire, on synthétise l'acide hippurique, ou acide benzoylaminoacétique, par réaction de la glycine avec le chlorure de benzoyle.
L'examen de la réactivité des fonctions chimiques portées par chacun des deux réactifs, laisse présager la possibilité de la formation de deux produits, A et B.



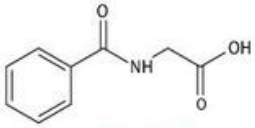
glycine



chlorure de benzoyle



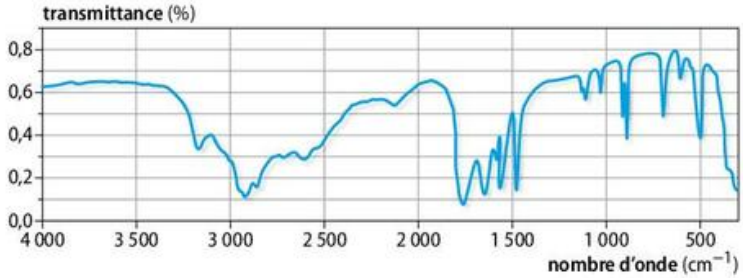
molécule A



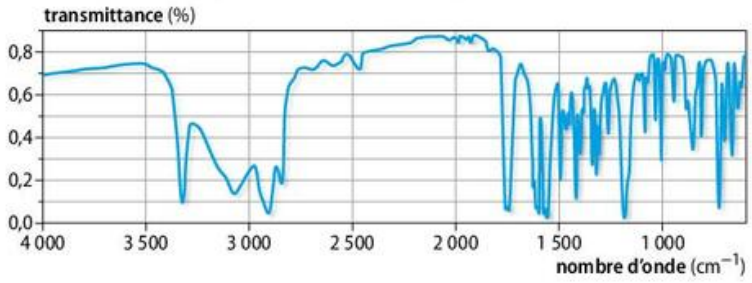
molécule B

Néanmoins, l'analyse spectrale infrarouge du produit de synthèse purifié montre qu'une seule espèce chimique s'est réellement formée.

Spectre IR de la glycine



Spectre IR de l'acide hippurique



EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Nommer les fonctions chimiques présentes dans la molécule de glycine.

2 a. Pour les molécules A et B possiblement formées, préciser la fonction chimique de la glycine qui n'a pas été modifiée et celle qui a réagi et disparu.
b. Nommer la fonction chimique qui a été formée dans la molécule B.

3 En comparant les spectres IR de la glycine et de l'acide hippurique et en utilisant la table des bandes IR, donnée en rabat v de couverture, déterminer laquelle des molécules A ou B est l'acide hippurique.

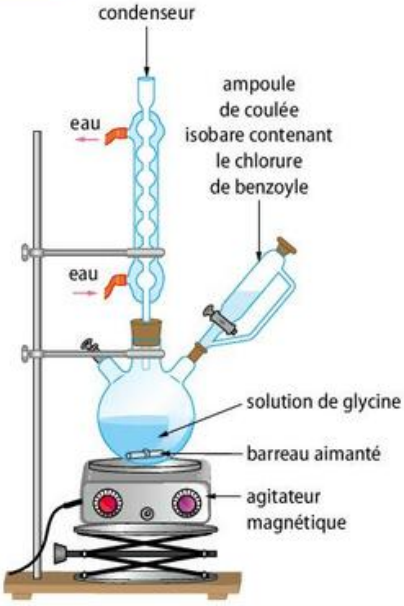
4 a. Écrire l'équation de la réaction de synthèse de l'acide hippurique à partir de la glycine et du chlorure de benzoyle
b. Identifier le sous-produit formé.

5 Pour quelle raison peut-on dire que le chlorure de benzoyle est un réactif chimiosélectif ?

PARTIE 2 Synthèse de l'acide hippurique

GESTE ECE n° 4 — Flash PAGE vidéo

DOC 2 Dispositif expérimental



PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

- Dans un ballon bicol de 250 mL, dissoudre 2,5 g de glycine dans 60 mL de soude à 2,0 g · mol^{-1}, volume mesuré à l'éprouvette graduée.
- Équiper le ballon d'un réfrigérant à eau, d'un système d'agitation magnétique et d'une ampoule de coulée isobare (doc. 2).
- Ouvrir la circulation d'eau, puis ajouter goutte à goutte par l'ampoule de coulée 4,5 mL de chlorure de benzoyle de masse volumique 1,21 g · mL^{-1}, tout en agitant vigoureusement.

À la fin de l'addition, maintenir l'agitation pendant 15 min.

- En soulevant le réfrigérant, introduire dans le ballon environ 5 g de glace pilée. Ajouter doucement, par l'ampoule de coulée, 10 mL d'acide chlorhydrique concentré : des cristaux apparaissent.
- Mesurer le pH du milieu réactionnel et poursuivre l'ajout d'acide jusqu'à ce que pH < 4.
- Refroidir le ballon dans un bain d'eau glacée.
- Sous pression réduite, filtrer le produit cristallisé, puis le laver à l'eau glacée. Répéter l'opération de lavage avec 5 mL d'éthoxyéthane.

Récupérer le solide dans un bécher.

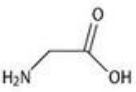
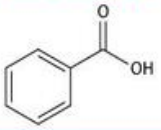
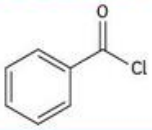
- Recristalliser à l'eau chaude le produit obtenu.

Laisser refroidir à température ambiante, puis dans un bain d'eau glacée.

- Filtrer le produit recristallisé sous pression réduite.
- Sécher à l'étuve réglée à 130 °C.

GESTE ECE n° 6 — Flash PAGE vidéo

DOC 3 Quelques données sur les réactifs et produits

Nom et formule	Glycine 	Acide benzoïque 	Chlorure de benzoyle 	Acide hippurique
Masse molaire (en g · mol^{-1})	75,1	122	141	179
Solubilité	• Peu soluble dans l'eau. • Soluble dans les solutions aqueuses basiques.	• Très peu soluble à froid dans l'eau. • Soluble à froid dans l'éthoxyéthane.		• Peu soluble à froid dans l'eau, soluble à chaud. • Très peu soluble dans l'éthoxyéthane.

EXPÉRIENCE ET EXPLOITATION

1 Mettre en œuvre le protocole proposé.

2 Calculer les quantités de matière de chacun des deux réactifs introduits.

3 En supposant la réaction totale, quelle masse d'acide hippurique obtiendra-t-on à l'issue de la synthèse ?

4 Lors de cette synthèse, conduite en milieu basique, se forme en réalité l'ion hippurate.
Écrire l'équation de la réaction acide-base qui conduit à la formation d'acide hippurique par action de l'acide chlorhydrique sur sa base conjuguée.

5 Lors de cette étape, une réaction parasite peut avoir lieu : l'hydrolyse du chlorure de benzoyle en acide benzoïque. Écrire l'équation de cette réaction.

6 En s'aidant du document 3, expliquer pourquoi, lors du lavage des cristaux, on parvient à séparer l'acide hippurique de l'acide benzoïque.

CONCLUSION

7 Calculer le rendement de la synthèse réalisée.

Je réussis si…

- **Je sais mettre en œuvre un protocole.**
- **Je sais calculer un rendement.**
- **Je sais justifier les étapes d'une synthèse organique.**

TP

COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Synthèses comparées d'une espèce odorante

Le benzoate de méthyle est un des constituants de diverses huiles essentielles d'œillet ou d'ylang-ylang. Comment améliorer le rendement de sa synthèse au laboratoire ?

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

- Dans un ballon, introduire :
– les réactifs de la synthèse (doc. 1) ;
– 1 mL d'acide sulfurique concentré qui joue le rôle de catalyseur, à l'aide d'une pipette compte-gouttes ;
– quelques grains de pierre ponce.
- Chauffer à reflux pendant 60 min (doc. 2).
- Retirer le ballon du montage, le laisser refroidir à l'air libre, puis dans un bain d'eau froide.
- Verser son contenu dans une ampoule à décanter contenant 50 mL d'une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium.

Deux phases non miscibles apparaissent.

Agiter, dégazer, puis laisser décanter.

Éliminer la phase aqueuse.

- Laver la phase organique avec une solution d'hydrogénocarbonate de sodium. Agiter tout en dégazant régulièrement jusqu'à ce que l'effervescence cesse.

Éliminer la phase aqueuse.

- Recueillir la phase organique dans un bécher et introduire une pointe de spatule de sulfate de magnésium anhydre.
- Filtrer et recueillir le filtrat dans un erlenmeyer propre et sec.

Déterminer la masse d'ester obtenue.

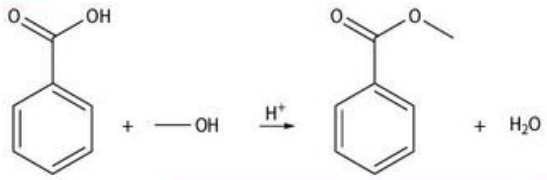
GESTE ECE n° 4



GESTE ECE n° 5

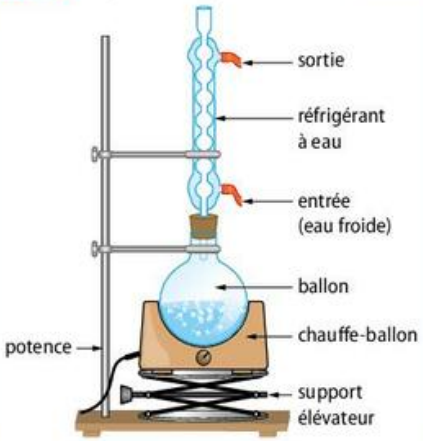


DOC 1 La réaction de synthèse



	Expérience A	Expérience B
Acide benzoïque	12,2 g	12,2 g
Méthanol	4,00 mL	40,0 mL

DOC 2 Dispositif expérimental



DOC 3 Quelques données sur les réactifs et produits

Composés	Acide benzoïque	Méthanol	Benzoate de méthyle
Masse molaire (en g · mol^{-1})	122	32	136
Masse volumique (en g · mL^{-1})	1,3	0,80	1,1
Solubilité dans l'eau salée	Très faible	Forte	Nulle

EXPÉRIENCE ET EXPLOITATION

1 Mettre en œuvre l'expérience A ou l'expérience B.

2 Calculer les quantités de matière de chacun des réactifs introduits.

3 **a.** Représenter l'ampoule à décanter et les deux phases en présence dont on justifiera les positions.

b. Pour quelle raison introduit-on de l'eau salée ?

c. Quel est le rôle de la solution d'hydrogénocarbonate de sodium introduite ? Écrire l'équation de la réaction acide-base sachant que les couples intervenant sont : CO_2 (aq), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq) et $C_6H_5CO_2H$ (aq) / $C_6H_5CO_2^-$ (aq).

4 Déterminer le rendement de la synthèse réalisée.

CONCLUSION

5 De l'étude des rendements comparés des expériences A et B, déduire une méthode permettant d'augmenter le rendement de la synthèse réalisée.

Je réussis si...

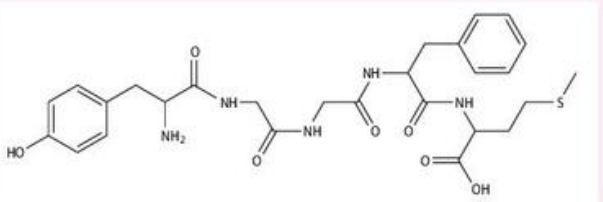
- **Je suis capable de mettre en œuvre un protocole.**
- **Je sais calculer un rendement.**
- **Je sais identifier un paramètre expérimental favorisant le rendement d'une transformation.**

COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

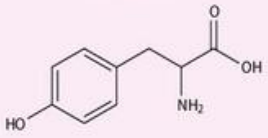
Stratégie de synthèse organique

SITUATION-PROBLÈME

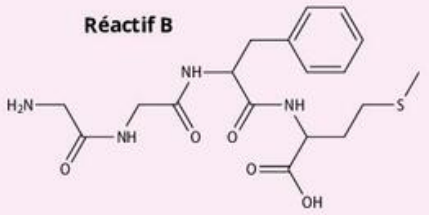
La Met-enképhaline, appelée aussi Tyr-Gly-Gly-Phe-Met, est un petit polypeptide constitué de cinq acides alpha-aminés. Elle fut une des premières endorphines identifiées dans les années 70 et permet de diminuer substantiellement la douleur du fait de son pouvoir analgésique supérieur à celui de la morphine. On envisage ici la dernière étape de sa synthèse à partir des deux réactifs suivants :



Réactif A



Réactif B

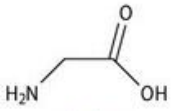


Quelle stratégie mettre en place pour obtenir exclusivement de la Met-enképhaline à partir des réactifs A et B ?

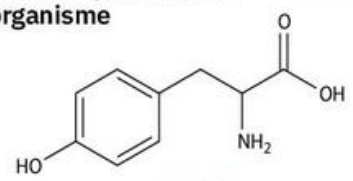
HYPOTHÈSE

Proposer une hypothèse en la justifiant.

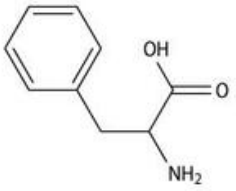
DOC 1 Quelques acides alpha-aminés présents dans l'organisme



glycine

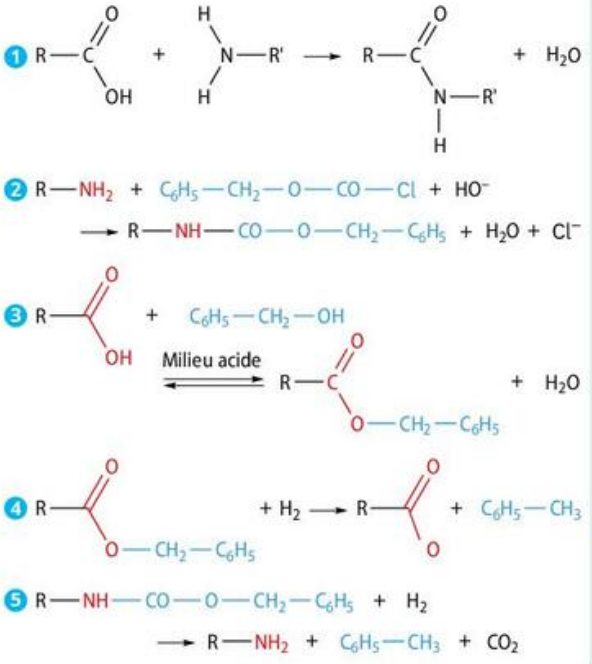


tyrosine



phénylalanine

DOC 2 Banque de réactions



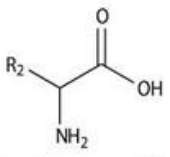
PISTES DE RÉSOLUTION

1 Quels sont les deux groupes caractéristiques portés par les acides alpha-aminés ?

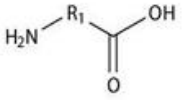
2 La liaison peptidique qui se forme entre deux acides alpha-aminés (doc. 2, réaction 1) est en fait une fonction chimique. Laquelle ?

3 a. Donner la formule des quatre polypeptides qu'il est possible d'obtenir à partir des réactifs A et B, que l'on notera plus simplement ici :

Réactif A



Réactif B



b. Identifier la Met-enképhaline.

CONCLUSION

4 À partir des réactifs A et B, proposer une suite de transformations chimiques à mettre en place afin de réaliser la dernière étape de la synthèse de la Met-enképhaline.

Je réussis si...

- Je sais identifier des étapes de protection/déprotection de fonctions dans une banque de données.
- Je sais justifier l'intérêt de ce type d'étape.
- Je suis capable d'élaborer une séquence réactionnelle de synthèse d'une espèce chimique à partir d'une banque de réactions.

1 Structure et propriétés

Formule topologique

La **formule topologique** est un mode de représentation simplifié des molécules organiques : on ne représente pas les atomes de carbone et d'hydrogène à l'exception de ceux liées à un hétéroatome (O, N, ...). Les **liaisons covalentes** sont représentées par des traits (FIG. 1).

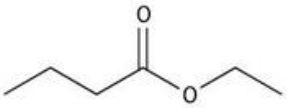


FIG. 1 Formule topologique du butanoate d'éthyle, un arôme à l'odeur fruitée d'ananas.

Familles fonctionnelles

Les composés organiques peuvent être regroupés en différentes **familles ou fonctions chimiques** (FIG. 2) (FICHE MÉTHODE ➥ p. 550).

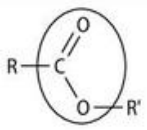
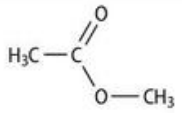
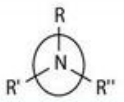
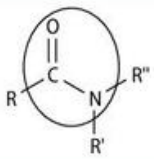
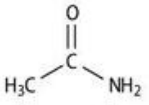
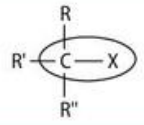
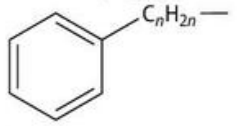
Formule	Nom de la famille	Exemple
	**ester**	 éthanoate de méthyle
	**amine**	H_3C-NH_2 méthanamine
	**amide**	 éthanamide
	**halogéno alcane**	H_3C-Br bromure de méthyle

FIG. 2 Les familles de composés organiques. R, R' et R" désignent l'atome H, des groupes alkyles $-C_nH_{2n+1}$ ou encore :



et X est un halogène.

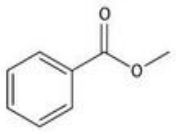
Squelettes carbonés et isomérie de constitution

Les atomes de carbone sont liés les uns aux autres pour former des squelettes carbonés qui peuvent être linéaires, ramifiés ou cycliques.

Un **squelette carboné** saturé ne possède que de simples liaisons C—C. Il est insaturé s'il compte au moins une liaison multiple (double ou triple) entre deux atomes de carbone.

EXEMPLE

Le squelette carboné du benzoate de méthyle, utilisé dans l'industrie des parfums, est cyclique et insaturé.



Des **isomères de constitution** sont des molécules de même formule brute, mais avec un enchaînement d'atomes différent : leurs formules développées ou semi-développées sont différentes (FIG. 3), donc leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques sont différentes.

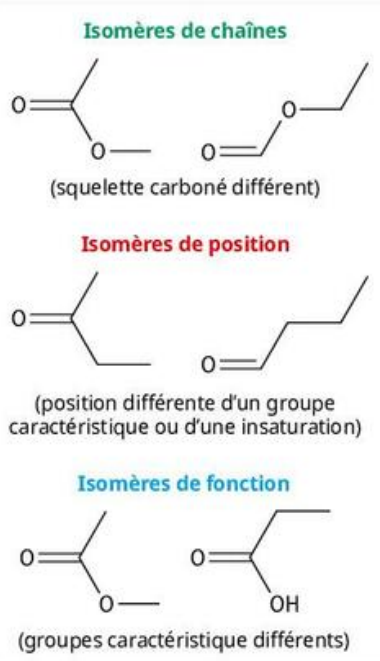


FIG. 3 Isoméries de constitution.

Polymères

Les **polymères** sont des macromolécules, répétition d'un motif élémentaire : le monomère (FIG. 4).

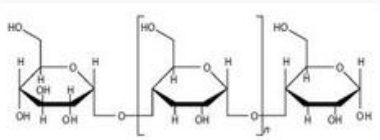


FIG. 4 L'amylose, dont le monomère est la molécule de glucose, est l'un des polymères naturels constitutifs de l'amidon.

2 Optimisation d'une synthèse

Augmenter la vitesse de formation

Un des enjeux lors d'une synthèse chimique peut être d'augmenter la vitesse de formation du produit recherché, il conviendra alors d'agir sur les facteurs cinétiques :
– la température et la concentration des réactifs ;
– l'état de division des réactifs, la nature du solvant (FIG. 5) qui, en favorisant la rencontre entre les espèces qui réagissent, permettent également une diminution du temps de demi-réaction, donc de la durée de la transformation ;
– l'usage d'un catalyseur conduisant à la formation d'intermédiaires réactionnels plus réactifs.

$$C_2H_5I + N(C_2H_5)_3 \rightarrow N(C_2H_5)_4^+ + I^-$$

Solvant	Vitesse relative à 100 °C
Hexane	1
Benzène	80
Chlorobenzène	332
Acétone	530
Nitrobenzène	2 766

FIG. 5 Influence de la nature du solvant sur la vitesse de formation d'un produit.

Améliorer le rendement

Le **rendement** d'une synthèse chimique est l'un des critères permettant d'apprécier son efficacité. Il est défini par :

rendement (%) → $R = \frac{n_{obtenue}}{n_{attendue}} \times 100$

$n_{obtenue}$: quantité de matière de produit obtenue (en mol)

$n_{attendue}$: quantité de matière de produit attendue (en mol)

Le **choix d'un réactif** plutôt qu'un autre est susceptible d'influencer le rendement d'une synthèse, tout comme celui **d'un catalyseur** plus ou moins **sélectif** (FIG. 6).

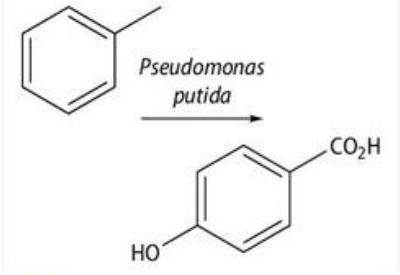


FIG. 6 L'action de *Pseudomonas putida*, un biocatalyseur, sur le toluène, conduit avec une sélectivité de 99 % à la production d'acide para-hydroxybenzoïque, monomère de la préparation des polyesters. C'est une alternative à la voie chimique énergivore et peu sélective.

Lors d'un équilibre chimique, le **quotient de réaction** dépend des concentrations des réactifs (A et B) et des produits (C et D), il s'écrit :

$$Q_r = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Quelles que soient les conditions initiales, **un système tend toujours** vers un même état d'équilibre caractérisé par sa **constante d'équilibre K(*T*)** à une température donnée. Ainsi, modifier le quotient de réaction revient également à influencer le sens d'évolution d'un système chimique.

Conformément au critère d'évolution spontanée d'un système hors équilibre chimique, **l'introduction d'un excès d'un réactif** ou **l'élimination d'un produit** (FIG. 7) du milieu réactionnel conduit à **l'augmentation du rendement** d'une synthèse.

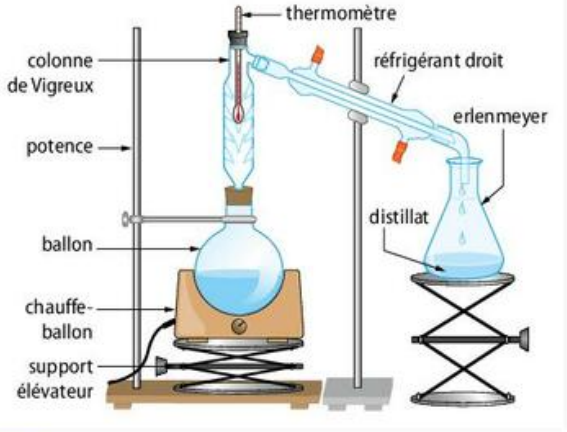


FIG. 7 Le montage de distillation permet d'éliminer un produit au cours de sa formation.

3 Stratégies de synthèse multi-étapes

Modifier la structure d'une molécule

Lors d'une synthèse, la transformation d'une molécule peut concerner l'un de ses groupes caractéristiques et/ou sa chaîne carbonée. On peut classer les réactions à partir de l'examen de la nature des réactifs et des produits.

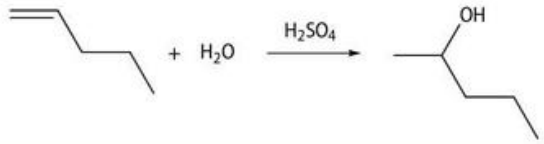
Lors d'une **réaction de substitution**, un atome ou un groupe d'atomes du réactif d'intérêt est **remplacé** par un autre atome ou groupe d'atomes.

EXEMPLE



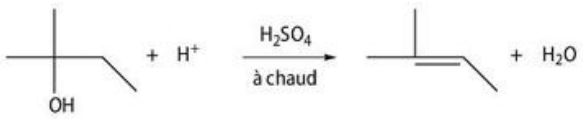
Une **réaction d'addition** implique généralement une molécule contenant au moins une **insaturation** dans sa chaîne carbonée : le produit obtenu contient tous les atomes de tous les réactifs.

EXEMPLE



Lors d'une **réaction d'élimination**, le réactif d'intérêt cède des atomes portés par des carbones adjacents et il apparaît une **insaturation** dans sa chaîne **ou** une **cyclisation** de celle-ci.

EXEMPLE



■ Selon le type de réactif utilisé pour réagir avec un composé organique, on pourra également distinguer les réactions d'oxydo-réduction, des réactions acide-base.

■ Une synthèse peut également conduire à la formation d'un polymère : on parle alors de **polymérisation** (FIG. 8).

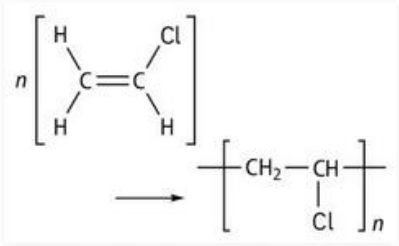


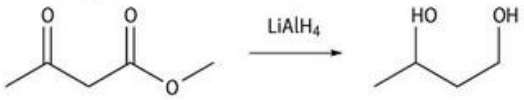
FIG. 8 Synthèse du polychlorure de vinyle (PVC) par polymérisation.

Protection et déprotection de fonction

■ Un réactif est dit **chimiosélectif** s'il ne réagit qu'avec un groupe caractéristique.

EXEMPLE

• Le réducteur $LiAlH_4$ réduit indifféremment les cétones et les esters en alcool :



• Le réducteur $NaBH_4$ réduit les cétones en alcool, sans agir sur les esters :



Ce réducteur est chimiosélectif.

Lorsqu'une molécule possède plusieurs groupes fonctionnels et en l'absence de réactif chimiosélectif, il est nécessaire, au cours d'une synthèse, de **protéger les fonctions** que l'on ne souhaite pas modifier (FIG. 9).

Une étape de déprotection est alors nécessaire après la réaction.

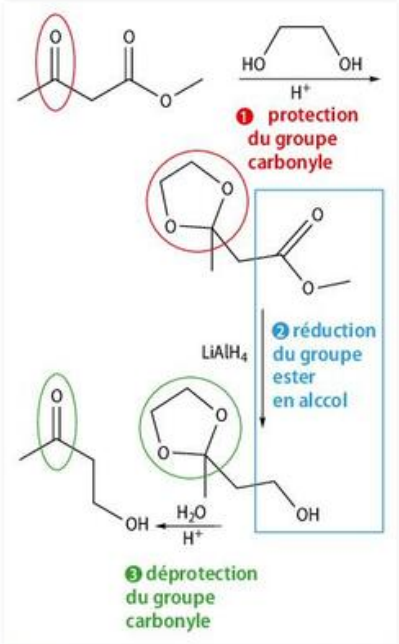


FIG. 9 Utilisation d'un groupe protecteur, puis déprotection.

Synthèses écoresponsables

■ La réalisation des synthèses écoresponsables de composés organiques implique la recherche de réactifs, solvants, catalyseurs et protocoles minimisant les apports d'énergie et les déchets, et augmentant la vitesse, la sélectivité et le rendement. C'est le sens de la « chimie verte » théorisée dans les années 1990 (FIG. 10).

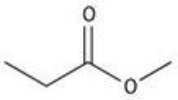


FIG. 10 Quelques principes de la chimie verte.

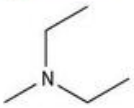
1 Structure et propriétés

- **Formules topologiques des familles chimiques**

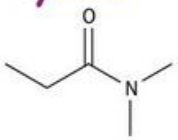
ester



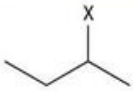
amine



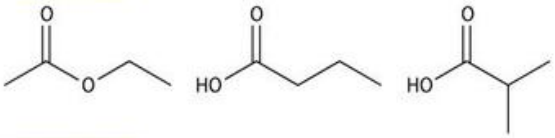
amide



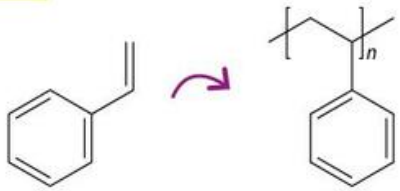
halogénoalcane



- **Isomères de constitution**



- **Polymères**

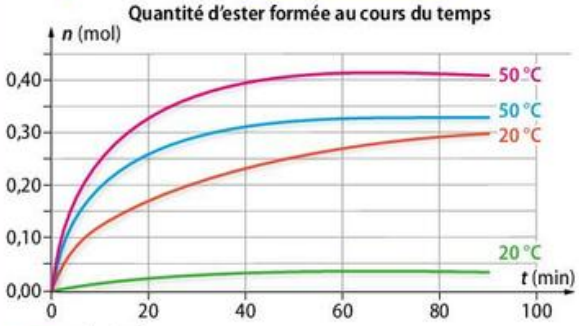


styrène (= monomère) — polystyrène

2 Optimisation d'une synthèse

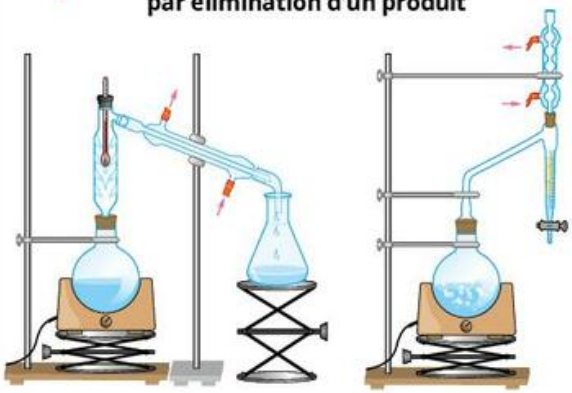
Augmenter la vitesse de réaction

Quantité d'ester formée au cours du temps



- variante 1
- variante 2 : avec ajout d'un catalyseur
- variante 3 : avec ajout d'un catalyseur
- variante 4 : avec ajout d'un catalyseur et un excès d'un réactif

Augmenter le rendement de la synthèse par élimination d'un produit

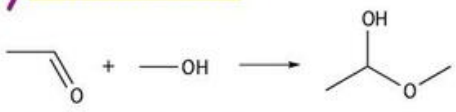


distillation — Dean Starck

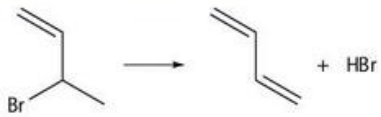
3 Stratégies pour une synthèse multi-étapes

- **Modification de la structure d'une molécule**

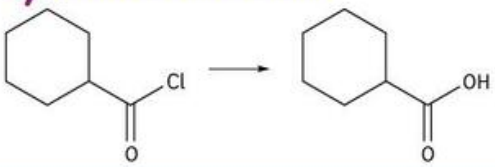
réaction d'addition



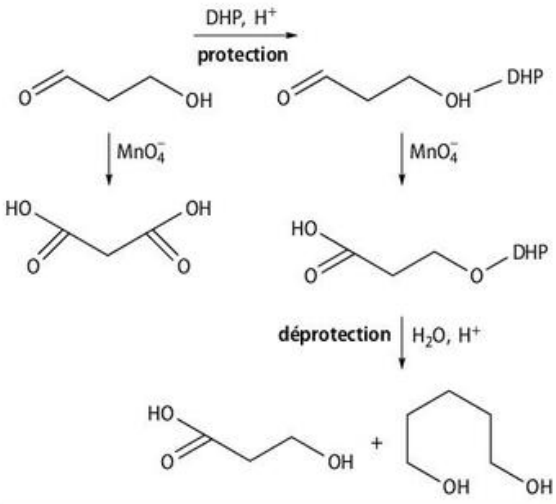
réaction d'élimination



réaction de substitution



- **Protection / déprotection de la fonction alcool par le DiHydroPyranne**



Vérifier l'essentiel

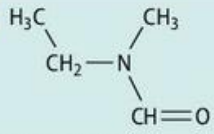
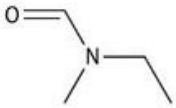
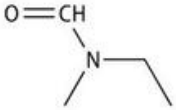
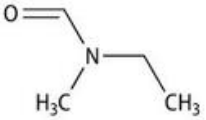
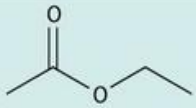
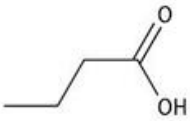
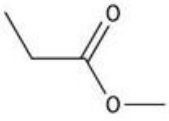
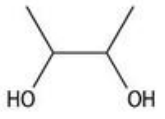
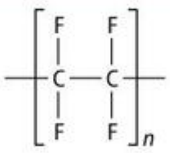
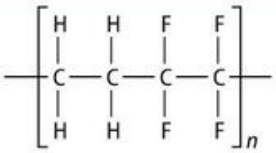
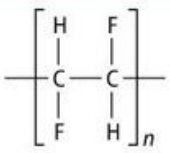
EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

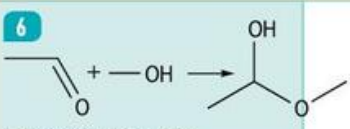
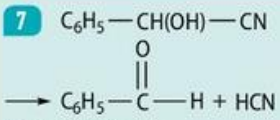
1 Structure et propriétés

	A	B	C
1  **La représentation topologique de cette molécule est :**			
2  **Un isomère de cette molécule est :**			
3  **La molécule est le monomère du téflon® de formule :**			

2 Optimisation d'une synthèse

	A	B	C
4 **Pour augmenter la vitesse de formation d'un produit, il convient :**	d'augmenter la température du milieu réactionnel.	de distiller l'un des produits de la réaction.	d'introduire un catalyseur dans le milieu réactionnel.
5 **Pour améliorer le rendement d'une réaction, il convient :**	de chauffer à reflux le milieu réactionnel.	de distiller l'un des produits de la réaction.	d'augmenter la concentration en quantité de matière de l'un des réactifs.

3 Stratégies pour une synthèse multi-étapes

	A	B	C
6  **Cette réaction est :**	une réaction d'addition.	une réaction d'élimination.	une réaction de substitution.
7  **Cette réaction :**	consiste en une modification de groupe.	consiste en une modification de chaîne.	est une élimination.
8 **Protéger une fonction organique d'une molécule polyfonctionnelle :**	est utile quand le réactif engagé n'est pas chimiosélectif.	est utile quand le réactif engagé est chimiosélectif.	évite que celle-ci forme un polymère.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Structure et propriétés

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Exploiter des règles de nomenclature fournies pour nommer une espèce chimique ou représenter l'entité associée.
- Représenter des formules topologiques d'isomères de constitution, à partir d'une formule brute ou semi-développée.
- Identifier le motif d'un polymère à partir de sa formule.
- Citer des polymères naturels et synthétiques et des utilisations courantes des polymères.

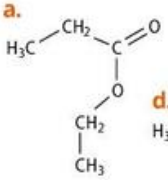
➥ Acquérir les bases : 10 14 15 ➥ S'entraîner : 24 25

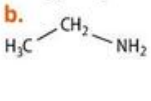
DONNÉES

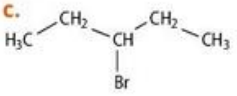
Voir *Nomenclature des molécules* (FICHE MÉTHODE ➥ p. 550).

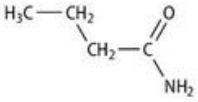
9 Quelques fonctions organiques

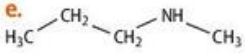
Soient les molécules organiques suivantes :

a. 

b. 

c. 

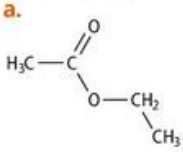
d. 

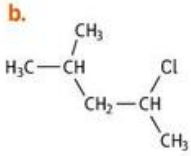
e. 

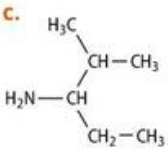
1. Recopier chacune de ces molécules et entourer la fonction organique qu'elles portent.
2. À quelle famille appartient chacune de ces molécules ?
3. Nommer ces molécules.

10 Formule topologique

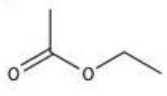
1. Donner les formules topologiques et nommer les molécules suivantes.

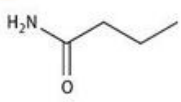
a. 

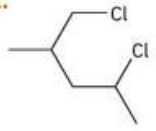
b. 

c. 

2. Donner les formules semi-développées et nommer ces molécules.

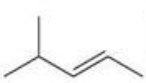
a. 

b. 

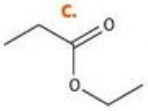
c. 

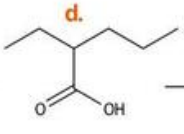
11 Molécules insaturées

Repérer l'insaturation ou les insaturations présente(s) dans les molécules ci-après.

a. 

b. 

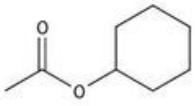
c. 

d. 

e. 

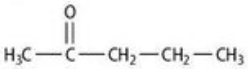
12 Nomenclature

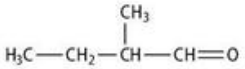
1. Écrire la formule semi-développée et topologique des molécules suivantes.
   a. 1-chloro-2-éthylcyclopentane
   b. 2-fluoro-cyclopentanamine
2. Nommer le composé ci-contre.

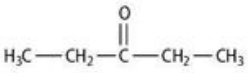


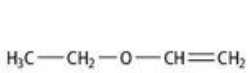
13 Relation d'isomérie

1. Parmi les molécules suivantes, lesquelles sont isomères ?









2. Préciser la nature de l'isomérie constatée entre ces molécules.

14 Molécules isomères

Écrire les formules semi-développées de trois isomères correspondant aux formules brutes ci-dessous.

a. C_3H_9N b. $C_4H_8O_2$ c. C_3H_6O

15 Le polychlorure de vinyle

La synthèse du chlorure de vinyle, précurseur du polychlorure de vinyle, se déroule en deux étapes.

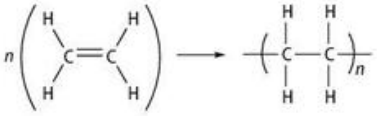
• On fait réagir du dichlore sur l'éthylène de formule C_2H_4 en phase liquide à 50 °C et sous une pression de 5 atm.
• Le composé di-halogéné obtenu est ensuite chauffé autour de 600 °C sous une pression de 25 atm, en présence de catalyseurs métalliques (Ni et Cr). On obtient du chlorure de vinyle, un composé insaturé, et un gaz d'odeur piquante et très soluble dans l'eau où il donne des solutions acides, le chlorure d'hydrogène.

1. Écrire l'équation de la réaction correspondant à la première étape en utilisant les formules semi-développées des espèces en présence.
2. Nommer le composé di-halogéné obtenu.
3. Écrire l'équation de la réaction correspondant à la seconde étape de synthèse du chlorure de vinyle.

Le PVC, composé des tongs, est un polymère dont le monomère est le chlorure de vinyle.



4. Par analogie avec le schéma de polymérisation de l'éthylène ci-dessous, donner le motif du polychlorure de vinyle.



5. Justifier l'appellation de « polymère » pour ce type de composés.

2 Optimisation d'une synthèse

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Identifier, dans un protocole, les opérations réalisées pour optimiser la vitesse de formation d'un produit.
- Justifier l'augmentation du rendement d'une synthèse par introduction d'un excès d'un réactif ou par élimination d'un produit du milieu réactionnel.

➥ Acquérir les bases : 18 ➥ S'entraîner : 22 26 30

16 Synthèse d'un alcool

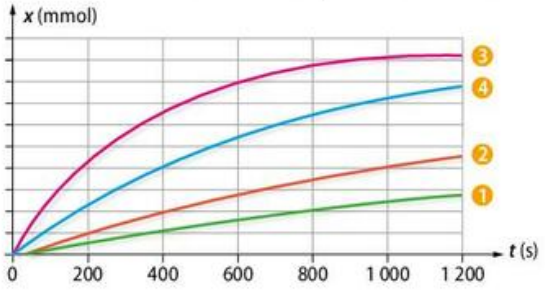
L'hydrolyse du 2-chloro-2-méthylpropane est une réaction lente et totale modélisée par la réaction :



Cette réaction se déroule dans un mélange eau/acétone placé dans un bain thermostaté dans des conditions opératoires (1 à 4) décrites dans ce tableau.

	Eau	Acétone	2-chloro-2-méthylpropane	Température
1	30 g	20 g	1,0 mL	25 °C
2	30 g	20 g	1,0 mL	30 °C
3	30 g	20 g	1,0 mL	40 °C
4	25 g	25 g	1,0 mL	40 °C

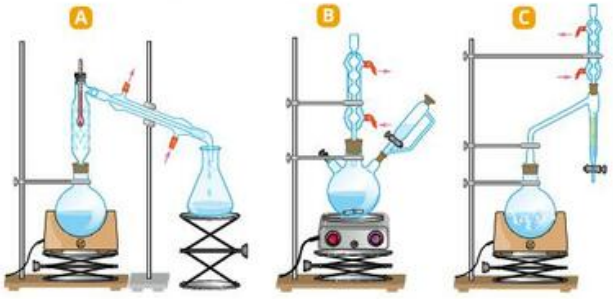
L'évolution temporelle de l'avancement de la réaction est obtenue avec une sonde conductimétrique. Voici les résultats :



1. Quels sont les deux paramètres qui influencent la vitesse volumique d'apparition d'un produit ?
2. De quelle façon varie la vitesse volumique d'apparition d'un produit par rapport à chacun de ces paramètres ?

17 Déplacement d'équilibre

On réalise une synthèse organique.



1. Quel(s) dispositif(s) permet(tent) d'améliorer le rendement d'une transformation donnant lieu à un équilibre chimique ?
2. Pour quelle raison et à quelles conditions ?

18 Odeur de banane

L'éthanoate d'isoamyle est un ester à saveur et odeur de banane, utilisé pour aromatiser certains sirops. Il peut être obtenu selon le protocole suivant.

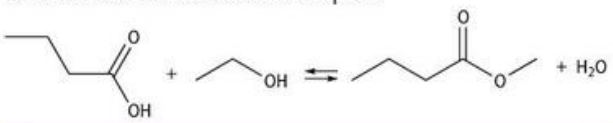
• Dans un ballon de 100 mL, on introduit 18,0 g d'alcool isoamylique et 58 mL d'acide éthanoïque pur.
• On ajoute avec précaution 1 mL d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce.
• On adapte un réfrigérant à eau et on chauffe à reflux pendant une heure.
• À l'issue de son extraction et de sa purification, on obtient 28,4 mL d'éthanoate d'isoamyle.

1. Quel est le rôle d'un chauffage à reflux ?
2. Pour quelle raison ajoute-t-on au milieu réactionnel 1 mL d'acide sulfurique ?
3. Lorsque l'acide et l'alcool sont introduits dans les proportions stœchiométriques, le rendement de la réaction est de 67 %. Qu'en est-il ici ? Commenter.

Composé	acide éthanoïque	alcool isoamylique	éthanoate d'isoamyle
Masse molaire (en $g \cdot mol^{-1}$)	60	88	130
Masse volumique (en $g \cdot L^{-1}$)	1,05	0,81	0,87

19 L'arôme artificiel d'ananas

Le butanoate d'éthyle est l'un des composants de l'arôme d'ananas. Sa synthèse au laboratoire qui s'effectue selon la réaction suivante est décrite ci-après.



• Dans un ballon, on réalise un mélange équimolaire de 0,22 mol d'éthanol et d'acide butanoïque.
• On ajoute 1 mL d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce.
• On adapte un réfrigérant à eau et on chauffe à reflux pendant 30 minutes.
• On refroidit ensuite le ballon.
Après avoir isolé le produit recherché, on obtient une masse de 17,4 g de butanoate d'éthyle.

Donnée : *température d'ébullition du butanoate d'éthyle* $T_{éb} = 121$ °C.

1. Quel est le rôle de l'acide sulfurique ?
2. Calculer le rendement de la synthèse.
3. On souhaite augmenter la quantité maximale de butanoate d'éthyle produit. Trois propositions sont envisagées. Laquelle ou lesquelles convient-il de retenir ?

a. Ajouter au 0,22 mol d'acide butanoïque de l'alcool en excès.
b. Doubler le volume d'acide sulfurique.
c. Éliminer l'eau produite au cours de sa formation.

3 Stratégies pour une synthèse multi-étapes

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Modification de groupe caractéristique, de chaîne carbonée

- Élaborer une séquence réactionnelle de synthèse d'une espèce à partir d'une banque.
- Identifier des réactions de substitution, d'addition, d'élimination, d'oxydo-réduction, acide-base.

➥ Acquérir les bases : 20 ➥ S'entraîner : 26

Protection / déprotection, synthèses éco-responsables

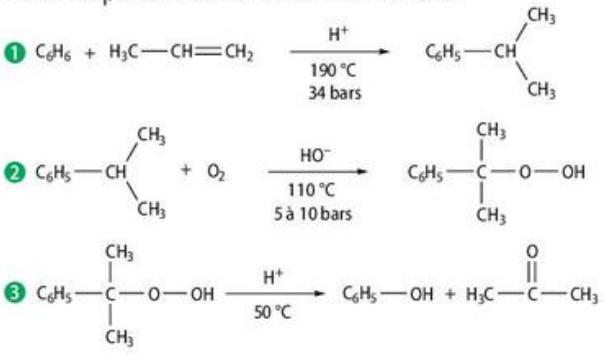
- Identifier des étapes de protection / déprotection.
- Discuter l'impact environnemental d'une synthèse et proposer des améliorations.

➥ Acquérir les bases : 20 ➥ S'entraîner : 31

20 Une voie plus verte pour la synthèse du phénol ?

Le phénol est un précurseur de l'industrie chimique (pharmacie, agrochimie, résines, nylon, explosifs...).

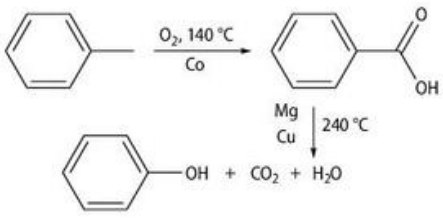
Le procédé HOCK, 90 % de la production mondiale, peut être modélisé par la suite de réactions suivantes :



1. À quelle catégorie de réactions appartiennent les réactions des étapes 1, 2 et 3 de cette synthèse ?

2. Pour une synthèse écoresponsable, quel intérêt une réaction d'addition par rapport à une réaction d'élimination présente-t-elle ?

Le procédé DOW, 5 % de la production mondiale, peut être modélisé par la suite de réactions suivantes.



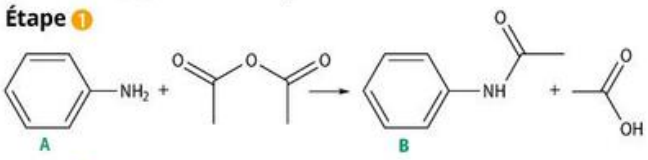
3. Quel intérêt ce procédé présente-t-il dans l'optique d'une synthèse éco-responsable ?

4. Comment expliquer alors sa faible part dans la production mondiale ?

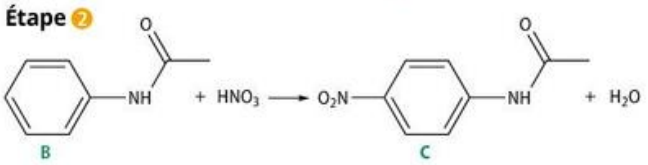
21 Synthèse de la 4-nitroaniline

La 4-nitroaniline (D) est synthétisée par nitration en partant de l'aniline (A), selon ces séquences :

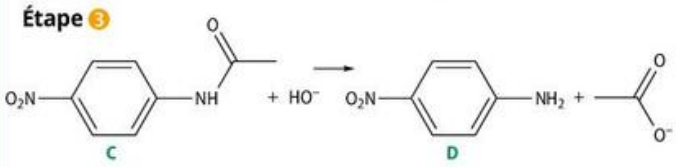
Étape 1



Étape 2



Étape 3



1. À quelle catégorie de réaction les étapes 1, 2 et 3 de cette synthèse appartiennent-elles ?

2. L'acide nitrique HNO_3 est un puissant oxydant, capable de transformer un groupe amine en un groupe nitro $—NO_2$.
   a. L'action directe de l'acide nitrique sur l'aniline pourrait-elle conduire à la nitroaniline ? Justifier la réponse.
   b. Justifier alors l'étape 1 de la synthèse.
   c. L'acide nitrique est-il chimiosélectif ?
   d. Quel est le rôle de l'étape 3 ?

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Expliquer comment calculer le rendement d'une synthèse organique.
- Expliquer la nécessité ponctuelle de protéger une fonction organique.
- Définir ce que sont des molécules isomères.
- Citer les grandes catégories de réactions.
- Expliquer comment écrire la formule topologique d'une molécule.
- Schématiser un dispositif expérimental permettant l'augmentation du rendement d'une synthèse.
- Savoir ce qu'est un polymère et expliquer le principe de sa formation.
- Identifier dans un protocole de synthèse les étapes permettant d'accélérer la réaction.

Retrouver ces questions en version numérique — bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

22 Synthèse et olivier de Bohème

L'olivier de Bohème contient nombre de composés aromatiques dont le benzoate d'éthyle. Sa synthèse, réalisable au laboratoire, est modélisée par la réaction :

$$C_6H_5CO_2H\ (s) + CH_3CH_2OH\ (\ell) \rightleftarrows C_6H_5CO_2CH_2CH_3\ (\ell) + H_2O\ (\ell)$$

Dans un ballon de 100 mL, on introduit 1,00 g d'acide benzoïque et 10,0 mL d'éthanol. On ajoute une pointe de spatule d'acide paratoluène sulfonique (APTS) et quelques grains de pierre ponce. On porte à reflux pendant 30 min. L'évolution de l'avancement de la réaction est donnée par le graphique ci-après.

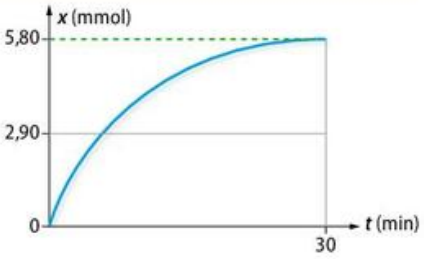
Données : *Masse volumique de l'éthanol* $\rho = 0{,}79\ g \cdot mL^{-1}$.

Espèce chimique	*acide benzoïque*	*benzoate d'éthyle*	*éthanol*
Masse molaire (en $g \cdot mol^{-1}$)	122	150	46
Température d'ébullition (en °C)	249	212	78,2

1. Repérer les paramètres influençant l'évolution temporelle de cette transformation.

2. Déterminer le rendement de la transformation.

3. Augmenter le rendement de cette synthèse en utilisant un montage de distillation à la place d'un chauffage à reflux est-il envisageable ?



LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Identifier les **quantités des réactifs** introduits.
- Faire le lien entre **avancement de la réaction** et quantité de matière des produits.

LES VERBES D'ACTION

- **Repérer :** identifier grâce à un vocabulaire spécifique ou des termes qui disent la causalité.
- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. a. Le **chauffage** et l'introduction d'un **catalyseur** (APTS) conduisent à l'augmentation de la vitesse de formation des produits.

2. On note l'acide benzoïque A et l'éthanol E.

$$n = \frac{m}{M} \text{ donc } n_A = \frac{m_A}{M_A} = \frac{1{,}00}{122}, \text{ soit } n_A = 8{,}2 \times 10^{-3}\ mol.$$

$$n = \frac{\rho \cdot V}{M} \text{ donc } n_E = \frac{\rho \cdot V_E}{M_E} = \frac{0{,}79 \times 10{,}0}{78{,}2} \text{ soit } n_E = 0{,}10\ mol.$$

Relativement à la stœchiométrie de la réaction, l'avancement maximal est égal à $8{,}2 \times 10^{-3}$ mol. Le rendement de la transformation est :

$$R = \frac{n_{obtenue}}{n_{attendue}} \times 100 = \frac{5{,}8}{8{,}2} \times 100 \text{ soit } \boldsymbol{R = 71\ \%}.$$

3. La température d'ébullition de l'éthanol, un réactif, étant la plus basse, distiller conduirait à son élimination, donc à la diminution du rendement.

QUELQUES CONSEILS

2. S'interroger sur le sens de la valeur lue sur la courbe à l'état final de la transformation.

3. Utiliser le tableau de caractéristiques physico-chimiques.

EXERCICE SIMILAIRE

23 Quelle voie de synthèse pour l'arôme d'abricot ?

On souhaite préparer l'arôme d'abricot par action de l'acide propanoïque ou de l'anhydride propanoïque sur le 3-méthylbutanol.

On réalise donc deux synthèses dans lesquelles cet alcool est introduit en défaut et en même quantité. Les courbes **A** et **B** ci-contre traduisent respectivement l'évolution de l'avancement chimique des synthèses n° **1** et n° **2** en fonction du temps :

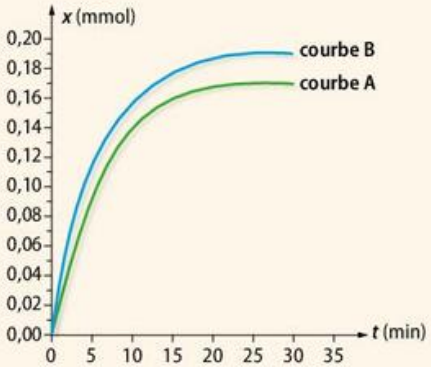
$C_2H_5CO_2H\ (\ell) + (CH_3)_2C_3H_5OH\ (\ell) \rightleftarrows C_6H_5CO_2C_3H_5(CH_3)_2\ (\ell) + H_2O\ (\ell)$ **(1)**

$(C_2H_5CO)_2O\ (\ell) + (CH_3)_2C_3H_5OH\ (\ell) \rightarrow C_6H_5CO_2C_3H_5(CH_3)_2\ (\ell) + C_2H_5CO_2H\ (\ell)$ **(2)**

1. Justifier l'emploi d'un excès d'acide propanoïque pour la voie de synthèse n° **1**.

2. Quel est l'intérêt de l'emploi de l'anhydride propanoïque ?

3. À partir des courbes expérimentales **A** et **B**, déterminer le rendement de la synthèse n° **1**.



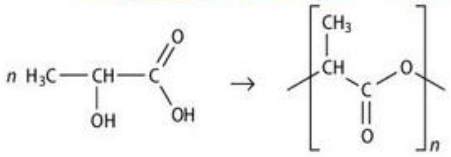
Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

24 De l'acide lactique au PLA

L'acide polylactique ou PLA est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs, et plus récemment, pour remplacer les sacs en plastique jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est employé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l'eau ou sous l'action d'enzymes.

Le PLA s'obtient à partir de l'acide lactique :



acide lactique **PLA**

1. **Repérer** les deux fonctions présentes dans la molécule d'acide lactique.
2. Écrire la réaction entre deux molécules d'acide lactique sachant que les fonctions précédentes réagissent l'une sur l'autre en éliminant une molécule d'eau.
3. Pourquoi parle-t-on de polyester à propos du PLA ?

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

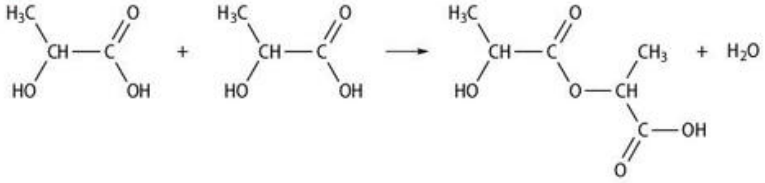
- Identifier l'**acide lactique** comme le monomère du PLA.
- Dans la **nomenclature** officielle, l'acide lactique est l'acide 2-hydroxypropanoïque.

LES VERBES D'ACTION

- **Repérer** : identifier grâce à un vocabulaire spécifique ou des termes qui disent la causalité.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. **a.** L'acide lactique contient la fonction carboxyle et la fonction hydroxyle.

2. 

3. Le PLA est un polyester car c'est un polymère qui compte *n* fois la fonction ester.

QUELQUES CONSEILS

3. Identifier la fonction organique obtenue par réaction de la fonction carboxyle sur la fonction hydroxyle.

EXERCICE SIMILAIRE

25 Le PMMA... un polymère vert ?

Le polyméthacrylate de méthyle ou PMMA, découvert en 1880, est un polymère transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle ou MMA.

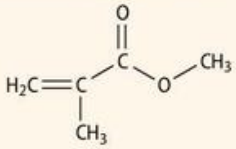
Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas®.

Le PMMA peut être recyclé facilement par dépolymérisation : par chauffage, celui-ci redonne son monomère de départ. Il peut être alors réutilisé pour une nouvelle polymérisation.

En 2016, les fabricants français du PMMA ont mis en place une filière de recyclage du « verre acrylique ».



Donnée : *formule semi-développée du MMA.*



1. Repérer l'insaturation présente dans la molécule de MMA.
2. Par analogie avec l'équation de polymérisation du propène conduisant au polypropène, écrire l'équation de la réaction de polymérisation qui conduit au PMMA.



propène **polypropène**

3. Le PMMA est-il un polyamide ? un polyester ? une polyoléfine telle le polypropène ?

(Une polyoléfine est un polymère de composés comptant une insaturation.)

4. Du point de vue d'une chimie durable et responsable, quel intérêt présente le PMMA ?

S'entraîner pour maîtriser

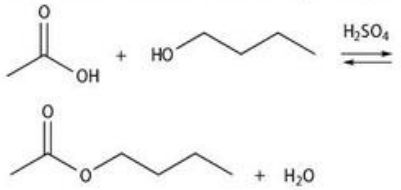
SAVOIR RÉDIGER

26 Proposer une correction de la solution donnée par un élève à l'énoncé.

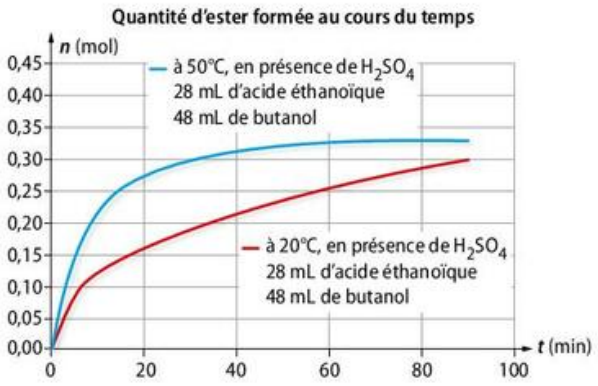
Énoncé

Les esters sont souvent à l'origine de l'arôme naturel des fruits. À côté de leur production naturelle, ils sont synthétisés pour satisfaire les besoins de l'industrie agroalimentaire, de la parfumerie et d'autres secteurs industriels : c'est l'estérification.

On réalise au laboratoire le suivi cinétique de synthèses comparées de l'éthanoate de butyle dont on donne ci-contre les résultats. La réaction de synthèse est :



1. À quelle catégorie de réactions l'estérification appartient-elle ?



2. De quelle(s) façon(s) procède-t-on pour augmenter la vitesse de réaction ?

3. Comment augmenter le rendement de la réaction ?

Solution proposée par un élève

1. L'estérification est une addition : avec deux produits on n'en forme qu'un !) L'eau n'est-elle pas un autre produit de cette réaction ?
2. La vitesse de réaction est augmentée en chauffant le milieu réactionnel.) S'interroger également sur le rôle de l'acide sulfurique introduit.
3. Chauffer, comme on peut le voir sur les courbes, permet d'augmenter la quantité d'ester formé, donc le rendement.) Un facteur cinétique influence-t-il l'état final d'une transformation ?

27 Préparation de l'aniline HISTOIRE DES SCIENCES

En 1826, Otto Unverdorben isole une nouvelle espèce chimique, de formule $C_6H_5NH_2$, par distillation de l'indigo. Celui-ci étant extrait de la plante *Indigofera anil*, le nom d'aniline sera donné à cette nouvelle molécule. En 1856, William Perkin réalise la première synthèse d'un colorant, la mauvéine, à partir d'aniline.

Dès 1865, l'aniline sera utilisée à l'échelle industrielle pour la production de colorants tels que la fuchsine. Aujourd'hui, elle est principalement employée dans la chimie des polymères.

Au laboratoire, on peut préparer l'aniline par action de l'étain Sn sur le nitrobenzène $C_6H_5NO_2$, lui-même obtenu par celle de l'acide nitrique HNO_3 sur le benzène C_6H_6.

- *Dans un ballon, équipé d'une ampoule de coulée, on introduit 22,0 g d'étain en grenaille et 10,0 g de nitrobenzène.*
- *On ajoute lentement 100 mL d'acide chlorhydrique concentré en agitant régulièrement.*
- *On adapte un réfrigérant à eau et on chauffe à reflux pendant 30 minutes.*
- *Lorsque l'addition est terminée, on chauffe à reflux pendant 30 min. Après extraction et purification, on obtient 4,50 g d'aniline.*

Données : $M(C_6H_5NO_2) = 123\ g \cdot mol^{-1}$; $M_{Sn} = 118{,}7\ g \cdot mol^{-1}$; $M(C_6H_5NH_2) = 93{,}1\ g \cdot mol^{-1}$.

1. Écrire la formule topologique de l'aniline. Quelle fonction organique porte-t-elle ?

2. a. Écrire l'équation de la réaction de synthèse du nitrobenzène dont l'autre produit est l'eau.
b. À quelle catégorie cette réaction appartient-elle ?

3. Dans le ballon, avant les étapes d'extraction et de purification, on obtient l'ion anilinium $C_6H_5NH_3^+$.
a. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction associées aux couples $C_6H_5NO_2$ (aq) / $C_6H_5NH_3^+$ (aq) et Sn^{2+} (aq) / Sn (aq).
b. En déduire l'équation de réaction associée à la transformation dans le ballon.

4. Avant extraction et purification, on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)) dans le ballon : on obtient alors l'aniline. Écrire l'équation de la réaction associée. À quelle catégorie appartient-elle ?

5. Calculer le rendement de la synthèse.

28 Recovery of a greenhouse gas

Polyurethanes are very wide-spread polymers. Urethanes are their corresponding monomers. They were historically prepared from isocyanates, traditionally synthetised through the phosgenation of an amine. Later, a new synthesising process was developed where the phosgene was replaced by carbon dioxide.

$RNH_2 + COCl_2 \rightarrow R{-}N{=}C{=}O + 2\ HCl$

$RNH_2 + CO_2 \rightarrow R{-}N{=}C{=}O + H_2O$

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique



1. What are the reagents at the source of the historic synthesis of polyurethanes?
2. What is the major problem when using one of them?
3. By what other reagent was it later replaced?
4. What is the interest of the second synthesising process in relation to the principles of green chemistry, also known as sustainable chemistry involveing the implementation of principles to reduce and eliminate the use or generation of environmentally harmful substances?

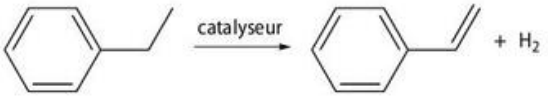
29 Obtention industrielle du styrène

— PARTIE 1

Le styrène, monomère du polystyrène, fut célébré par R. Queneau dans un poème intitulé *Le chant du styrène* dont un extrait est reproduit ci-dessous :

Le styrène est produit en grande quantité
À partir de l'éthylbenzène surchauffé
Faut un catalyseur comme cela se nomme
Oxyde ou bien de zinc ou bien de magnésium

La voie de synthèse évoquée dans ce poème peut être modélisée par la réaction suivante :

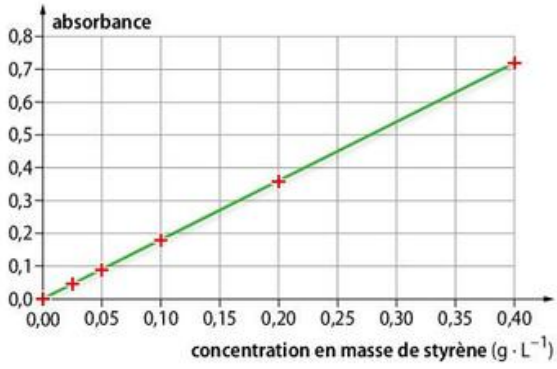


1. Cette réaction correspond-elle à une modification de chaîne ou à une modification de groupe caractéristique ?
2. À quelle catégorie cette réaction appartient-elle ?
3. Dans le cas de la synthèse du styrène, déterminer si la catalyse est homogène, hétérogène ou enzymatique.

— PARTIE 2 DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES

Le styrène est disponible sous la forme d'un liquide dilué dans un solvant. Le produit commercial indique que le pourcentage massique de styrène est de 42 %. Celui-ci, sensible à la lumière et aux températures élevées, peut se polymériser dans la bouteille : il convient donc de vérifier sa concentration avant tout usage.

On prélève une masse $m = 10$ mg du produit commercial étudié que l'on dissout dans un solvant pour former une solution de volume 50,0 mL. La mesure de l'absorbance de l'échantillon obtenu conduit à une valeur de 0,15.



DÉMARCHE EXPERTE

Déterminer si le styrène s'est bien conservé.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Calculer le coefficient directeur de la droite $A = f(c_m)$.
2. En déduire la concentration en masse de styrène dans la solution utilisée.
3. Calculer la masse de styrène présente dans la solution.
4. En déduire le pourcentage massique en styrène de l'échantillon.

30 Ester et cosmétique

On souhaite synthétiser au laboratoire l'éthanoate de benzyle, un additif de nombre de produits cosmétiques.

- *On introduit dans un ballon 28,4 mL d'alcool benzylique et 11,4 mL d'acide éthanoïque par une ampoule de coulée.*
- *On ajoute 1 mL d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce.*
- *On réalise un montage à reflux et on maintient une ébullition douce pendant une heure. Après extraction de ce dernier, on obtient un volume de 18,9 mL d'ester.*

La synthèse de l'éthanoate de benzyle est modélisée par la réaction d'équation :

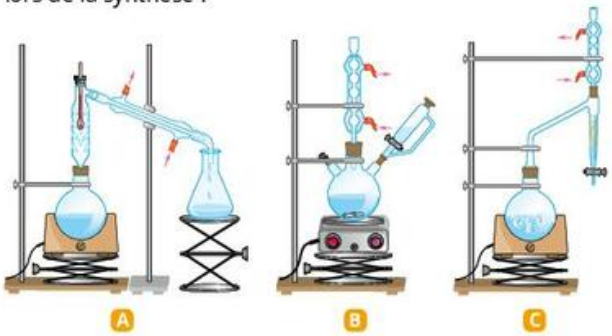
$$CH_3CO_2H + C_6H_5CO_2H \rightleftarrows CH_3CO_2CH_2C_6H_5 + H_2O$$

Données :

• *Température d'ébullition d'un mélange eau/toluène : 84 °C.*

Composé	*acide éthanoïque*	*alcool benzylique*	*ester*
Masse molaire *(en g · mol⁻¹)*	60,0	108	150
Masse volumique *(en g · mL⁻¹)*	1,05	1,04	1,06
Température d'ébullition *(en °C)*	11	205	215

1. Parmi les montages suivants, quel est celui qui est utilisé lors de la synthèse ?



2. Justifier le choix dans ce protocole des conditions opératoires suivantes : ajout d'acide sulfurique concentré, chauffage à reflux.
3. Calculer le rendement de la synthèse.
4. Lequel (ou lesquels) des montages présenté(s) ci-dessus permettrait(aient) d'améliorer le rendement de cette synthèse ? Justifier en utilisant les données du tableau.

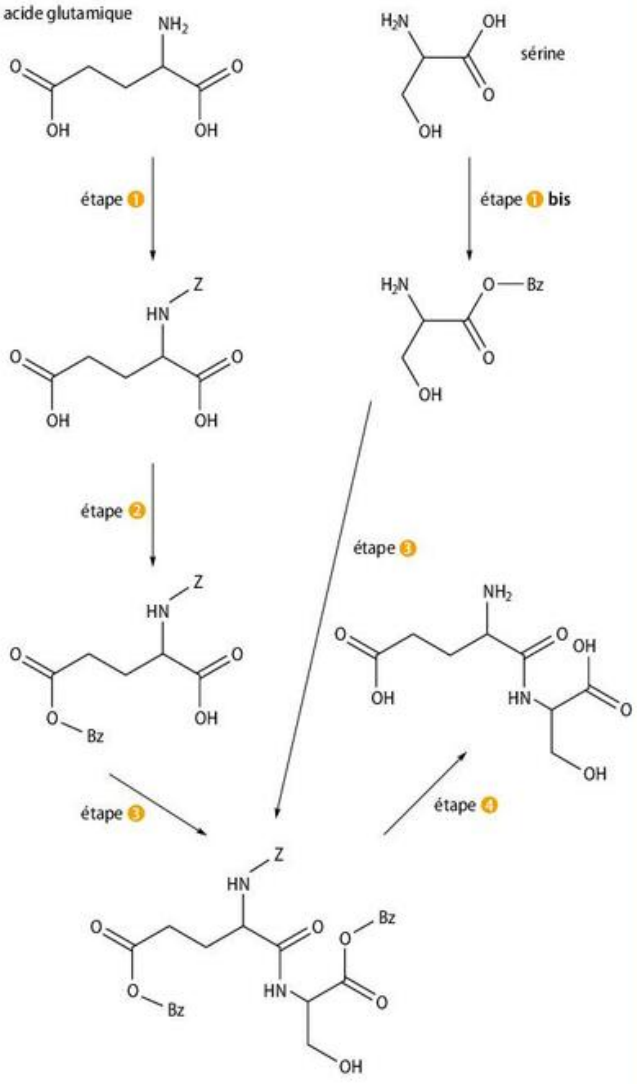
JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- traduit en termes de quantités de matière les volumes introduits ;
- tenu compte de la stœchiométrie de la réaction.

31 Umami : la cinquième saveur



En 1973, le biochimiste japonais S. Arai a synthétisé plusieurs dipeptides « umami », dont le dipeptide Glu–Ser. Celui-ci se forme par réaction de l'une des fonctions carboxyle de l'acide glutamique avec la fonction amine de la sérine. Certains groupes d'atomes des deux réactifs doivent donc être momentanément protégés avant de procéder à cette réaction « de couplage ». Une fois le produit de ce couplage réalisé, le chimiste procède alors à la déprotection de ce dipeptide.



1. Recopier la formule chimique du dipeptide Glu–Ser obtenu, entourer et nommer les groupes caractéristiques qu'il contient.

2. Le document fourni présente la succession simplifiée des étapes de la synthèse de ce dipeptide.

a. Recopier les formules de l'acide glutamique et de la sérine, puis entourer sur chacune d'elles la (ou les) fonction(s) chimique(s) nécessitant une protection.

b. Identifier l'étape (ou les étapes) de la synthèse du dipeptide Glu–Ser correspondant à des étapes de protection. Dans chaque cas, préciser quel acide α-aminé est concerné.

c. Identifier l'étape (ou les étapes) de la synthèse du dipeptide Glu–Ser correspondant à des étapes de déprotection.

d. Combien de dipeptides différents aurait-on pu obtenir à partir de l'acide glutamique et de la sérine si l'on n'avait pas eu recours à la protection des groupes caractéristiques ?

Coup de pouce

- Identifier les fonctions chimiques amine et carboxyle des réactifs engagés dans la synthèse.

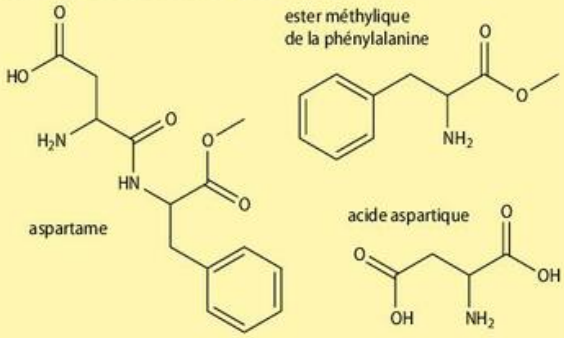
À L'ORAL

32 Quelle voie de synthèse pour l'aspartame ?

L'aspartame est un édulcorant artificiel découvert en 1965. Il a un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose.

Ninon et Cléo, chimistes, synthétisent l'aspartame au laboratoire à partir de l'acide aspartique et d'un dérivé de la phénylalanine.

L'analyse du produit obtenu montre en sus de l'aspartame, la présence d'un grand nombre d'espèces chimiques contenant la fonction amide.



Préparer un exposé oral proposant une suite d'étapes réactionnelles pour réussir la synthèse exclusive de l'aspartame.
Ce court exposé devra pouvoir être réalisé sans note écrite.

Les mots-clés à utiliser

- protection de fonction
- déprotection de fonction
- dipeptide

33 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

En amont de toute synthèse chimique, il convient de s'interroger sur les conditions qui permettent de l'optimiser à tous points de vue.

Préparer un exposé oral rendant compte des divers facteurs sur lesquels le chimiste peut agir.



PRÉPA BAC

Développer ses compétences

34 La synthèse du méthacrylate de méthyle

ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

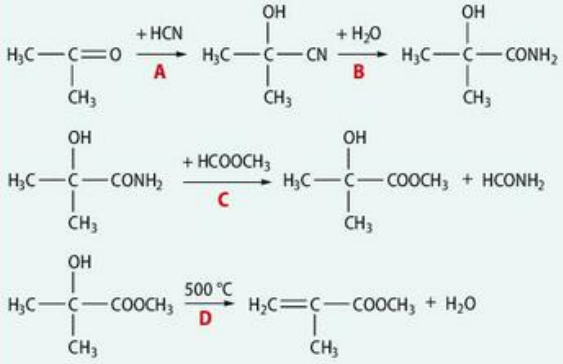
40 min

APP Rechercher et organiser l'information

Le méthacrylate de méthyle, noté MAM, est une espèce chimique employée pour produire le polyméthacrylate de méthyle dont les marques commerciales les plus connues sont l'altuglas™ et le plexiglas™. La plupart des procédés de fabrication du MAM génèrent des inconvénients, les laboratoires recherchent alors des voies alternatives.
Le but de l'exercice est de comparer certains procédés de la synthèse du MAM.

DOC 1 Synthèse du MAM par le procédé MGC

Le procédé de synthèse MGC (Mitsubishi Gas Chemicals) comporte quatre réactions successives et une réaction de régénération du cyanure d'hydrogène à partir du méthanamide formé.



D'après la thèse de Leïla ZAIR, Lille 1, 2003

DOC 2 Principes de la chimie verte

- **Prévention** : produire moins de déchets plutôt qu'investir dans leur retraitement.
- **Économie d'atomes** : concevoir les synthèses dans le but de maximiser l'incorporation des matériaux utilisés au cours du procédé dans le produit final.
- **Concevoir des méthodes** pour utiliser et créer des substances faiblement ou non toxiques pour les humains et sans conséquences sur l'environnement.
- **Minimiser les besoins énergétiques** des procédés chimiques.

DOC 3 Économie d'atomes et facteur E

- Lors d'une synthèse organique, l'économie d'atomes E_A quantifie la proportion d'atomes de réactifs incorporés dans le produit désiré par rapport à ceux qui se retrouvent dans des sous-produits indésirables.

Plus sa valeur se rapproche de 100 %, plus le procédé est efficace en termes d'économie d'atomes, donc moins il génère de déchets.

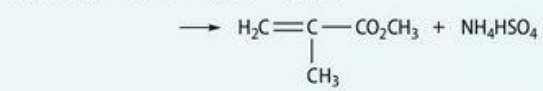
- Le facteur E est défini comme le rapport massique déchet / produit désiré. Il est relié à l'économie d'atomes EA par la relation ci-contre.

Un procédé est d'autant plus efficace que son facteur E est proche de 0.

$$E = \frac{1 - E_A}{E_A}$$

DOC 4 Synthèse du MAM par le procédé ACH

La réaction chimique modélisant le bilan de la synthèse du MAM par le procédé ACH (acétone cyanhydrique) a pour équation :

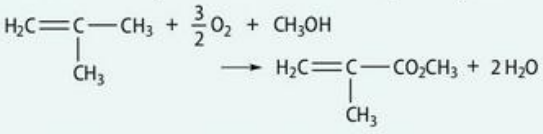


Ce procédé dont le rendement est de l'ordre de 90 % induit, pour chaque tonne de MAM produit, la production de 2,2 t d'hydrogénosulfate d'ammonium.
D'autre part, de nouvelles réglementations imposent aux industriels de bâtir in-situ leurs unités de production de cyanure d'hydrogène éminemment toxique.

D'après la thèse de Leïla ZAIR, Lille 1, 2003.

DOC 5 Synthèse du MAM *via* l'isobutène

La réaction chimique correspondant au bilan de la synthèse du MAM par la voie isobutène a pour équation :



Cette synthèse est réalisée en deux étapes.

- L'isobutène est d'abord oxydé en acide carboxylique à une température comprise entre 290 °C et 365 °C avec un rendement de l'ordre de 90 %.
- L'estérification a lieu dans un deuxième temps, entre 280 °C et 306 °C, avec un rendement de 76 % à 80 %.

D'après la thèse d'Hélène Degrand, Lille 1, 2005.

ANALYSE

1. Les économies d'atomes E_A des procédés MGC, ACH et isobutène sont respectivement égales à 69,0 %, 46,5 % et 73,5 %. Calculer le facteur E pour chacun de ces trois procédés de synthèse.
2. À quelle catégorie de réaction appartiennent les réactions **A**, **B** et **D** du procédé MGC ?
3. Discuter de la catégorie de réaction relativement à l'économie d'atomes réalisée.

SYNTHÈSE

Comparer, les trois procédés (ACH, MGC, isobutène) et conclure si l'un d'eux peut être privilégié quant au respect des principes de la chimie verte.

35 Synthèse et titrage de l'acide adipique

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

40 min

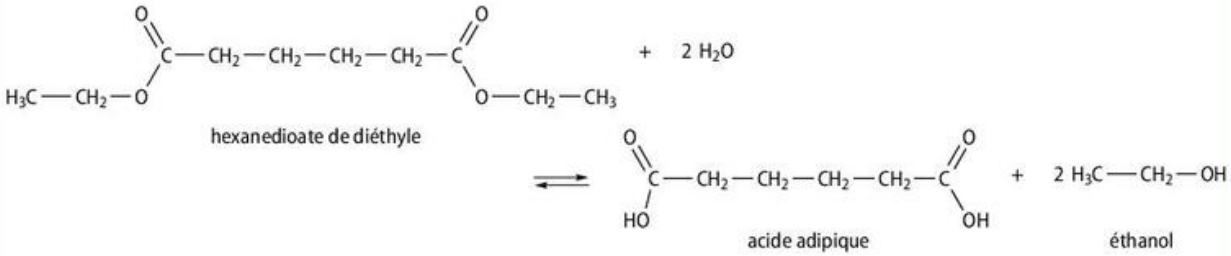
APP Rechercher et organiser l'information

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

L'acide adipique ou acide hexane-1,6-dioïque est un diacide appartenant à la famille des acides carboxyliques. Il est utilisé principalement pour la fabrication du nylon et, plus généralement, pour la synthèse des polyamides.

Ce diacide peut être obtenu par hydrolyse du diester, l'hexanedioate de diéthyle, en présence d'un catalyseur, l'acide paratoluènesulfonique, noté APTS.

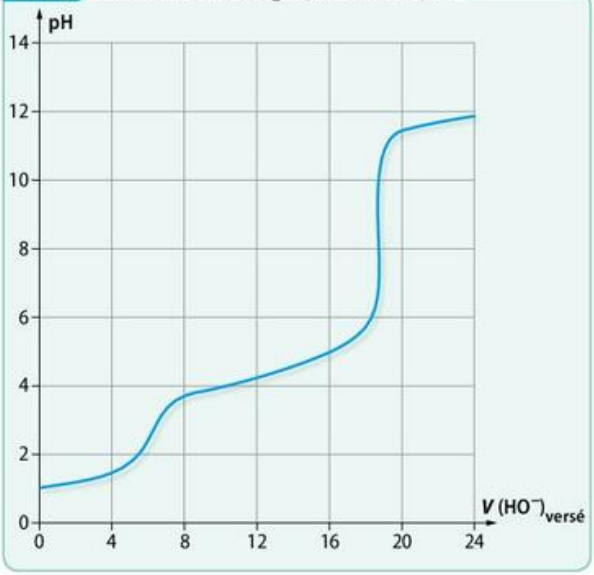
On s'intéresse au rendement de la transformation dont l'équation de réaction est représentée ci-dessous.



DOC 1 Protocole expérimental

- Dans un ballon de 250 mL, introduire 2,0 mL d'hexanedioate de diéthyle à l'aide d'une pipette jaugée.
- Ajouter 40 mL d'eau distillée mesurée à l'éprouvette graduée et quelques grains de pierre ponce.
- Introduire 1,72 g d'APTS.
- Adapter un réfrigérant vertical sur le ballon et chauffer à reflux quarante minutes.
- Laisser refroidir le milieu réactionnel à l'air libre, puis sous un filet d'eau.
- Transvaser le contenu du ballon dans un bécher de 250 mL.
- Titrer l'intégralité du milieu réactionnel par de la soude de concentration en quantité de matière en ions hydroxyde HO^- égale à 1,50 mol · L^{-1}.

DOC 2 Courbe de titrage pH-métrique



DOC 3 Titrage d'un mélange d'acides

L'acide paratoluènesulfonique est un acide fort.

L'acide adipique est un diacide faible.

Ses deux acidités seront titrées simultanément par une base forte.

Lors du titrage d'une solution d'un acide fort et d'un acide faible par une base forte telle la soude, la courbe de suivi pH-métrique laisse apparaître deux sauts de pH.

La première équivalence correspond au titrage de l'acide fort dans la solution, la seconde, à celle de l'acide faible.

DOC 4 Données

- Masses molaires :

M(diester) = 202 g · mol^{-1} ; M(APTS) = 172 g · mol^{-1}.

- Masse volumique du diester :

$\rho = 1{,}0$ g · mL^{-1}

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Calculer l'avancement maximal de la réaction d'hydrolyse de l'hexanedioate de diéthyle.
2. Écrire l'équation de la réaction entre la soude et l'acide adipique.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Quel est le rendement de la réaction de synthèse de l'acide adipique ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

36 Synthèse de l'isoprène — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

30 min

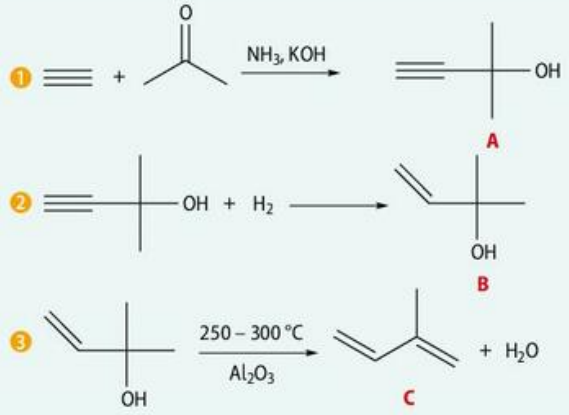
APP Rechercher et organiser l'information AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

L'isoprène a été découvert en 1860 et isolé à partir de la décomposition thermique du caoutchouc naturel. Il est produit et émis dans l'atmosphère par beaucoup d'espèces d'arbres telles que les chênes, peupliers... La production d'isoprène semblerait être un des mécanismes développés par les forêts pour surmonter la surchauffe des feuilles ou une irradiation excessive par le rayonnement ultra-violet.

DOC 1 Étapes de la synthèse de l'isoprène

Le chimiste italien Snamprogetti a développé un processus de synthèse de l'isoprène en trois étapes à partir de propanone et d'éthyne C_2H_2.

- La première étape se déroule sous une pression de 20 bars entre 10 °C et 40 °C dans de l'ammoniac liquide avec comme catalyseur de la potasse, de formule chimique KOH.
- Le produit **A** est ensuite hydrogéné sélectivement pour obtenir **B**.
- Cette espèce chimique **B** est déshydratée à 250-300 °C en présence d'alumine Al_2O_3 sous une pression de 1 bar pour donner de l'isoprène, noté **C**.



DOC 2 Données

- Masses molaires atomiques : $M_C = 12{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_H = 1{,}0\ g \cdot mol^{-1}$; $M_O = 16{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.
- Masse volumique de la propanone : $\rho = 790\ kg \cdot m^{-3}$.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Indiquer pour les étapes 2 et 3 la catégorie de la réaction.
2. Déduire de l'ensemble des étapes l'équation de la réaction de synthèse de l'isoprène.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Ce processus de synthèse a permis de produire, jusqu'en 1982, 30 000 tonnes d'isoprène par an avec un rendement de 85 %. Quel est le volume minimal de propanone nécessaire à cette production annuelle ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

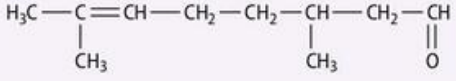
VERS LE SUP'

37 Réflexion autour du citronellal

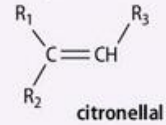
Le citronellal est l'un des arômes de la verveine des Indes ou citronnelle, utilisée comme plante médicinale pour lutter contre la grippe et les maladies pulmonaires. Elle permet également d'éloigner les moustiques.

Le citronellal est un intermédiaire réactionnel de la synthèse du menthol.

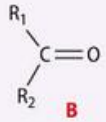
Voici la formule semi-développée du citronellal :



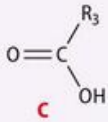
1. Le citronellal subit une coupure oxydante par le permanganate de potassium en milieu acide. On obtient deux produits **B** et **C**.



citronellal



B



C

a. Donner le nom et la formule semi-développée du produit **B**.

b. Donner la formule semi-développée du produit **C**.

2. La molécule **C** réagit avec l'hexane-1,6-diamine de formule chimique NH_2–$(CH_2)_6$–NH_2 pour conduire, après élimination d'eau, à une molécule **D**.

Écrire la réaction de synthèse de la molécule **D**.

3. Une suite de la réaction précédente permet d'obtenir un polymère **P**.

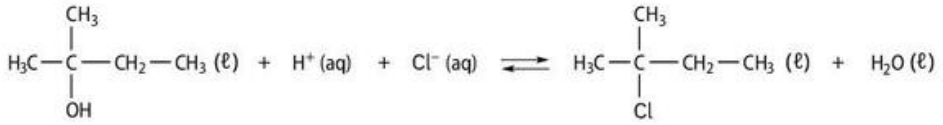
a. Donner la formule semi-développée du motif élémentaire du polymère **P**.

b. Indiquer le nom de la fonction chimique présente dans le polymère **P**.

Substitution ou élimination

Contexte

On obtient les dérivés halogénés par réaction de substitution à partir d'alcools, ainsi le 2-méthylbutan-2-ol réagit avec l'acide chlorhydrique concentré pour produire du 2-chloro-2-méthylbutane selon l'équation :



Un technicien affirme qu'avec le protocole fourni, on n'obtiendra pas seulement le dérivé monochloré, mais un mélange de trois produits organiques. Le but de l'épreuve est de vérifier son affirmation.

Documents mis à disposition

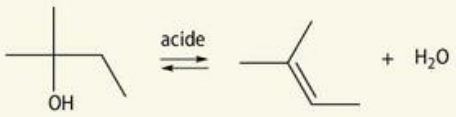
DOC 1 **Protocole de synthèse**

Dans un erlenmeyer de 250 mL, introduire 25,0 mL de 2-méthyl-butan-2-ol, puis progressivement 40,0 mL d'acide chlorhydrique concentré.

- Adapter un réfrigérant à air et agiter 20 min à l'aide d'un agitateur magnétique.
- Transvaser le milieu réactionnel dans une ampoule à décanter et éliminer la phase aqueuse.
- Ajouter 20 mL de solution concentrée d'hydrogénocarbonate de sodium (ampoule ouverte).
- Évacuer la phase aqueuse, puis recueillir la phase organique dans un bécher sec et la sécher à l'aide de $MgSO_4$ (s) anhydre.
- Filtrer et recueillir le filtrat dans un bécher sec.

DOC 2 **Quelle réaction ?**

Les réactions de substitution peuvent être concurrencées par des réactions d'élimination. Ainsi, en présence d'un acide fort, le 2-méthylbutan-2-ol peut former majoritairement le 2-méthylbut-2-ène selon une réaction d'équation :



DOC 3 **Données**

Dérivé halogéné	Densité	Test au nitrate d'argent alcoolique	Test à l'eau de brome (orangée)
2-méthylbutan-2-ol	0,81	négatif	négatif
2-méthylbut-2-ène	0,66	négatif	décoloration
2-chloro-2-méthylbutane	0,81	précipité blanc	négatif

Matériel mis à disposition

- Le matériel et les solutions nécessaires à la mise en œuvre du protocole décrit ci-dessus
- Un flacon étiqueté de nitrate d'argent alcoolique ainsi qu'un flacon étiqueté d'eau de brome

Travail à effectuer

1. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(30 min conseillées)*

- Mettre en œuvre le protocole proposé

Être en mesure de présenter le filtrat obtenu

2. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(20 min conseillées)*

1. Quelles espèces sont susceptibles d'être présentes à la fin de la synthèse dans la phase organique.
2. À partir des documents et du matériel disponible, proposer un protocole expérimental permettant de déterminer si l'affirmation du technicien est avérée.

Être en mesure de présenter le protocole

3. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(10 min conseillées)*

- Mettre en œuvre le protocole proposé. Exploiter le résultat, puis conclure quant à l'affirmation du technicien.

Être en mesure de présenter les résultats expérimentaux

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Les bioplastiques le sont-ils vraiment ?

Enjeu de la question

Depuis janvier 2017, la loi française interdit les sacs en plastique dits sacs de fruits et légumes, sauf s'ils sont biosourcés et compostables. Nombre de bioplastiques sont alors disqualifiés.

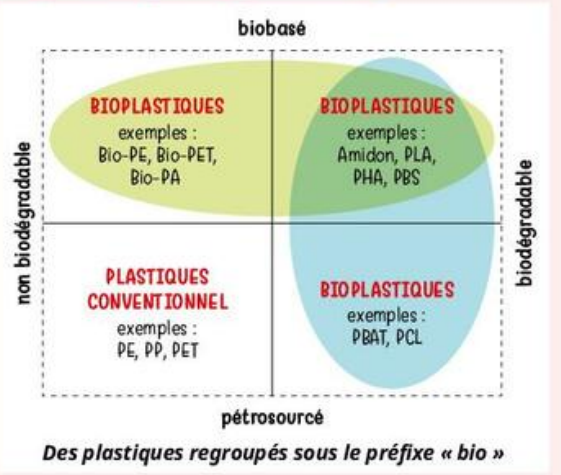
Proposition de plan de présentation

1. Un bioplastique, qu'est-ce que c'est ?
2. Un petit historique des bioplastiques
3. Quelles sont les sources des plastiques biosourcés ?
4. Quelles sont les voies de production des bioplastiques ?

Les mots-clés

biosourcés ◗ développement durable ◗ compostable ◗ biodégradable ◗ biopolymères

Exemple de support de présentation



Des plastiques regroupés sous le préfixe « bio »

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Dès les années 70, le designer V. Papanek dénonçait un design manipulateur de notre vie quotidienne et invitait le designer à se questionner sur nos « besoins réels » et à prendre nos responsabilités.

Dans cette optique, l'**éco-designer** adopte une démarche de conception qui vise à minimiser les impacts sur l'environnement d'un produit tout au long de son cycle de vie.



L'éco-conception est une approche multiple qui intègre une réflexion sur les matières premières utilisées et leur économie, sur les modalités de production par l'utilisation de technologie propre et non écotoxique, par l'usage d'énergies renouvelables, sur la durée de vie des objets et sur leur cycle de vie.

Après le bac : *Bac + 3, Licence professionnelle d'éco-design pour les titulaires d'un BTS Arts appliqués ou encore d'un DUT Génie Mécanique et Productique, Sciences et Génie des Matériaux.*

Autres métiers : *ingénieur(e) chimiste, architecte et décorateur(rice) d'intérieur éco-responsable, responsable atelier titulaire d'un BTS Industries plastiques...*

Exercice résolu EN AUTONOMIE

30 MIN

1 L'aspirine

L'aspirine, ou acide acétylsalicylique, peut être obtenue par action de l'acide éthanoïque (ou acétique) CH_3CO_2H sur le groupe hydroxyle —OH de l'acide salicylique.

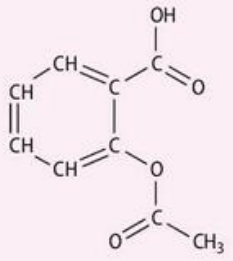
Si l'on note l'acide salicylique ROH, l'équation de réaction peut s'écrire :

$$CH_3CO_2H + ROH \rightleftarrows CH_3CO_2R + H_2O$$

On considère la transformation effectuée à partir d'un mélange initial de 0,10 mol d'acide éthanoïque et de 0,10 mol d'acide salicylique.



DOC 1 Formule semi-développée de l'aspirine



DOC 2 Indications sur le flacon d'acide éthanoïque

L'étiquette du flacon d'acide éthanoïque du commerce, utilisé pour la synthèse, montre ces pictogrammes :



$w = 80\ \%$ $\quad d = 1{,}04$ $\quad M = 60\ g \cdot mol^{-1}$

w : titre massique ; d : densité ; M : masse molaire.

1. Nommer les deux groupes fonctionnels que contient l'aspirine.

2. Quelles précautions doit-on prendre pour manipuler l'acide éthanoïque ?

3. Déterminer la concentration en quantité de matière de sa solution commerciale.

Donnée : $\rho_{eau} = 1{,}00 \times 10^3\ g \cdot L^{-1}$.

4. a. Exprimer le quotient de réaction Q_r en fonction de l'avancement x de la réaction sachant qu'ici l'eau H_2O ne joue pas le rôle de solvant. On pourra s'aider d'un tableau d'avancement de la réaction.

b. En déduire l'expression de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction K(T).

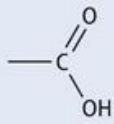
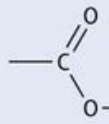
5. Calculer la valeur du quotient de réaction $Q_{r,i}$ à l'état initial.

6. Sachant que la constante d'équilibre $K(T) = 7{,}0 \times 10^{-3}$ à la température de l'expérience, préciser le sens d'évolution de la transformation, puis calculer la valeur de l'avancement final x_f.

7. Calculer le taux d'avancement final τ de la transformation. Montrer qu'il est inférieur à 8 %.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1.

groupe carboxyle  groupe ester 

2. Il faut manipuler sous la hotte, porter une blouse, des lunettes et des gants.

3. 1,00 L de solution contient une masse de soluté :

$m_{soluté} = m_{solution} \cdot w = \rho \cdot V \cdot w = \rho_{eau} \cdot d \cdot V \cdot w$

$m_{soluté} = 1{,}00 \times 10^3 \times 1{,}04 \times 1{,}00 \times 0{,}80 = 0{,}83 \times 10^3\ g$

$m_{soluté} = 0{,}83\ kg$

Sa concentration en quantité de matière c est :

$$c = \frac{m_{soluté}}{M \cdot V} = \frac{0{,}83 \times 10^3}{60{,}0 \times 1{,}00} \text{ soit } c = 14\ mol \cdot L^{-1}.$$

4. a. $$Q_r = \frac{\frac{x}{V} \cdot \frac{x}{V}}{\left(\frac{0{,}10 - x}{V}\right) \cdot \left(\frac{0{,}10 - x}{V}\right)} = \left(\frac{x}{0{,}10 - x}\right)^2$$

b. $$K(T) = \left(\frac{x_f}{0{,}10 - x_f}\right)^2.$$

5. À l'état initial, $x = 0$ donc $Q_{r,i} = 0$.

6. $Q_{r,i} < K$, d'après le critère d'évolution spontanée, la transformation évolue dans le sens direct.

À partir de la réponse **4 b.**, on écrit :

$$\frac{x_f}{0{,}10 - x_f} = \sqrt{K} \text{ d'où } x_f = \frac{0{,}10\sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}}.$$

$$x_f = \frac{0{,}10\sqrt{7{,}0 \times 10^{-3}}}{1 + \sqrt{7{,}0 \times 10^{-3}}} \text{ soit } x_f = 7{,}7 \times 10^{-3}\ mol.$$

7. Le taux d'avancement final est défini par

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}} \text{ avec } x_{max} = 0{,}10\ mol, \text{ donc :}$$

$$\tau = \frac{7 \times 10^{-3}}{0{,}10} = 7{,}7 \times 10^{-2} \text{ soit } \tau = 7{,}7\ \% < 8{,}0\ \%.$$